Duas rotas para a vulnerabilidade: alcance e limites de um indicador sintético de fragilidade financeira em companhias abertas brasileiras (2010-2025)

Thomas G. M. Lopes

Resumo

Examina-se se a agregação de indicadores contábeis em um escore sintético de fragilidade financeira se justifica frente aos seus melhores componentes isolados, em painel de 7.419 observações firma-ano de 730 companhias abertas não financeiras brasileiras entre 2010 e 2025. Sobre o agregado dos eventos a agregação não se justifica: a área sob a curva ROC do escore é de 0,764, contra 0,894 da cobertura de juros e 0,874 do retorno sobre ativos, em conclusão que se mantém sob validação cruzada agrupada por firma e sob avaliação temporal. Uma análise diagnóstica posterior, de caráter exploratório, decompõe o evento pelo critério que o define e mostra que o resultado agregado é produzido por uma das rotas de deterioração. Nas entradas por prejuízo operacional persistente o escore fica 0,32 ponto atrás da cobertura de juros em um ano, contraste em que pesa a sobreposição mecânica entre o evento e os preditores, e 0,15 ponto atrás em dois anos; nas entradas por patrimônio líquido negativo e por recuperação judicial as diferenças não são estatisticamente distinguíveis. Os dados são consistentes com uma explicação de composição: as firmas que caminham para o prejuízo operacional apresentam, no momento da previsão, alavancagem menor e liquidez maior que a média, e um escore dominado por estrutura patrimonial as classifica como robustas. A conclusão sobre agregação depende, portanto, da rota de deterioração que se pretende antecipar.

Palavras-chave: Fragilidade financeira; Indicador sintético; Componentes principais; Vulnerabilidade financeira; Companhias abertas.

Classificação JEL: G33; G32; C38; C53; E12.

Abstract

This paper examines whether aggregating accounting indicators into a synthetic financial fragility score is justified relative to its best individual components, using a panel of 7,419 firm-year observations from 730 Brazilian non-financial listed companies between 2010 and 2025. Over the pooled set of events, aggregation is not justified: the area under the ROC curve of the score is 0.764, against 0.894 for interest coverage and 0.874 for return on assets, a conclusion that holds under firm-clustered cross-validation and under temporal evaluation. A subsequent, exploratory diagnostic analysis decomposes the event by the criterion that defines it and shows that the aggregate result is produced by one of the deterioration routes. For entries through persistent operating losses, the score trails interest coverage by 0.32 points at one year, a contrast in which the mechanical overlap between the event and the predictors weighs, and by 0.15 points at two years; for entries through negative equity and judicial reorganization, the

differences are not statistically distinguishable. The data are consistent with a composition explanation: firms heading toward operating losses show, at the time of prediction, lower leverage and higher liquidity than average, and a score dominated by balance-sheet structure classifies them as robust. The conclusion about aggregation therefore depends on the deterioration route one seeks to anticipate.

Keywords: Financial fragility; Synthetic indicator; Principal components; Financial vulnerability; Listed companies.

1. Introdução

Episódios recentes de deterioração financeira severa de grandes companhias abertas brasileiras reacenderam o interesse sobre a capacidade dos instrumentos analíticos disponíveis de antecipar situações de fragilidade. Nos casos de maior repercussão, os sinais de deterioração já estavam presentes nas demonstrações financeiras com alguma antecedência, mas não foram traduzidos, pelas métricas de uso corrente, em um alerta suficientemente claro. A pergunta que se coloca não é se a informação existe, e sim como agregá-la.

Esses episódios não são isolados. Entre 2010 e 2025, em média 43,4% das companhias abertas não financeiras com despesa financeira registraram, a cada ano, resultado operacional inferior às despesas financeiras, isto é, cobertura de juros abaixo da unidade. A parcela passou de 32,0% em 2010 para 62,8% em 2015, no auge da recessão, e permaneceu acima de 40% na maior parte dos anos seguintes. No mesmo período, 72 companhias recorreram à recuperação judicial ou extrajudicial, e cerca de três em cada dez registraram prejuízo líquido em um ano típico. A seção 2 detalha esse panorama.

A literatura sobre predição de dificuldades financeiras conta com contribuições consolidadas, como o Z-score de Altman (1968), o O-score de Ohlson (1980) e os modelos de risco de distress de Campbell, Hilscher e Szilagyi (2008). No Brasil, a referência mais utilizada é o modelo de Brito e Assaf Neto (2008), estimado por regressão logística sobre companhias abertas. Esses trabalhos compartilham uma característica: os pesos atribuídos aos indicadores contábeis são estimados observando o desfecho, ou seja, por métodos supervisionados.

Uma linha alternativa parte de uma premissa teórica distinta. Se a fragilidade financeira é um estado latente que se manifesta simultaneamente em liquidez, alavancagem, cobertura de juros e geração de caixa, como sustenta a hipótese de instabilidade financeira de Minsky (1986), então existe um fator comum subjacente a essas dimensões, que pode ser recuperado por redução de dimensionalidade sem recurso ao desfecho. Essa é a lógica dos indicadores sintéticos de risco, entre os quais se inclui, no setor público brasileiro, a Capacidade de Pagamento aplicada a entes subnacionais.

Não se sabe, contudo, se um indicador sintético de fragilidade financeira, construído a partir de indicadores contábeis públicos por análise de componentes principais, apresenta maior

poder preditivo de eventos de vulnerabilidade do que métricas isoladas tradicionalmente utilizadas na literatura, no universo das companhias abertas brasileiras. Nem a análise de componentes principais nem sua contraparte supervisionada são métodos novos; o que se examina é o uso que se faz deles quando aplicados ao mesmo conjunto de indicadores e avaliados sob as mesmas condições.

O painel reúne 7.419 observações firma-ano, cobrindo 730 companhias abertas não financeiras entre 2010 e 2025. As firmas que deixam o painel ao longo do período são mantidas até seu último exercício observado, decisão relevante: entre as que saem, 31,8% estavam em situação de vulnerabilidade na última observação, contra 14,4% entre as que permanecem. Oito indicadores contábeis foram orientados no sentido crescente de fragilidade, padronizados e submetidos a análise de componentes principais. O escore resultante foi avaliado fora da amostra sob dois esquemas, validação cruzada agrupada por firma e corte temporal, com todas as transformações dos dados estimadas apenas nas firmas de treino, e comparado a métricas isoladas e ao modelo de Brito e Assaf Neto por diferenças de área sob a curva, com inferência por bootstrap agrupado por firma.

A resposta depende da rota de deterioração que se pretende antecipar, e é nessa dependência que está o interesse do resultado. Sobre o agregado das entradas, a agregação não se justifica: o escore alcança 0,764 fora da amostra, contra 0,894 da cobertura de juros e 0,874 do retorno sobre ativos, e o escore também fica abaixo dessas duas métricas sob avaliação temporal. O escore, contudo, reúne as três propriedades que se esperariam de um bom indicador sintético: coerência teórica, com todas as cargas do primeiro componente no sentido esperado; estrutura interpretável, discriminando a posição financeira minskyana com área sob a curva de 0,782, ou 0,769 quando excluído o indicador que define essa posição; e conteúdo preditivo, antecipando a entrada com $p < 0,001$.

A contribuição está na decomposição desse resultado agregado. A definição de vulnerabilidade reúne três critérios, que correspondem a rotas distintas de deterioração. Separando as entradas por critério, a desvantagem do escore concentra-se naquelas definidas por prejuízo operacional persistente: ali o escore alcança 0,649 contra 0,973 da cobertura de juros em um ano, diferença de 0,324 ponto em boa parte mecânica, e 0,377 contra 0,522 em dois anos, horizonte em que a ordenação do escore se inverte. Nas entradas por patrimônio líquido negativo e nas entradas por recuperação judicial, nenhuma diferença contra as razões isoladas é estatisticamente distinguível. O escore não é, portanto, uniformemente inferior: seu desempenho é fraco em uma das rotas.

Os dados são consistentes com uma explicação de composição. As firmas que entram em vulnerabilidade por prejuízo operacional apresentam, no momento da previsão, alavancagem mediana de 0,213 contra 0,326 das que não entram, liquidez corrente de 1,998 contra 1,430 e capital de giro superior à mediana geral. Como o primeiro componente carrega sobretudo capital de giro, alavancagem e liquidez, o escore classifica essas firmas como robustas: no

horizonte de dois anos, sua área sob a curva para esse tipo de entrada é de 0,377, abaixo de 0,500, o que indica ordenação invertida. As firmas que entram por patrimônio líquido negativo apresentam o perfil oposto, e ali o escore acompanha as melhores alternativas.

O achado tem interesse que excede o indicador específico aqui avaliado. Medidas sintéticas de risco construídas por redução de dimensionalidade ou por pesos fixados de forma exógena são de uso corrente em análise de crédito corporativo e em avaliação de capacidade de pagamento de entes públicos, e sua validação raramente inclui comparação formal contra os indicadores individuais que as compõem. Os resultados sugerem que essa comparação não é etapa acessória de validação, uma vez que permite detectar um custo que a etapa de construção não revela.

Do ponto de vista do desenho, o exercício se distingue da literatura nacional em cinco aspectos. Constrói um fator latente por redução de dimensionalidade, onde predominam indicadores isolados ou combinações fixadas de forma ad hoc. Adota a vulnerabilidade como alvo, e não o default, o que desloca a predição para um estágio em que a intervenção ainda é possível. Utiliza as Demonstrações Financeiras Padronizadas como painel sistemático, em lugar de amostras pareadas de dezenas de firmas. Trata a saída do painel como censura informativa e risco competitivo, e não apenas como viés de sobrevivência. E testa a superioridade contra benchmarks pré-especificados, com inferência por bootstrap agrupado por firma e correção para comparações múltiplas.

A seção 2 apresenta o panorama da dificuldade financeira das companhias abertas brasileiras no período. A seção 3 organiza a literatura em dois pilares, o da medição não supervisionada da fragilidade e o da previsão supervisionada, e explicita o que a comparação entre eles mede. A seção 4 apresenta a metodologia, as hipóteses e o calendário informacional que sustenta a interpretação preditiva. A seção 5 descreve a base de dados. A seção 6 reporta os resultados na ordem em que constroem o argumento: estrutura e validade do indicador, desempenho comparado nos dois esquemas de avaliação, antecipação, decomposição por tipo de entrada, diagnóstico e agregação supervisionada, métricas de probabilidade e robustez. A seção 7 conclui.

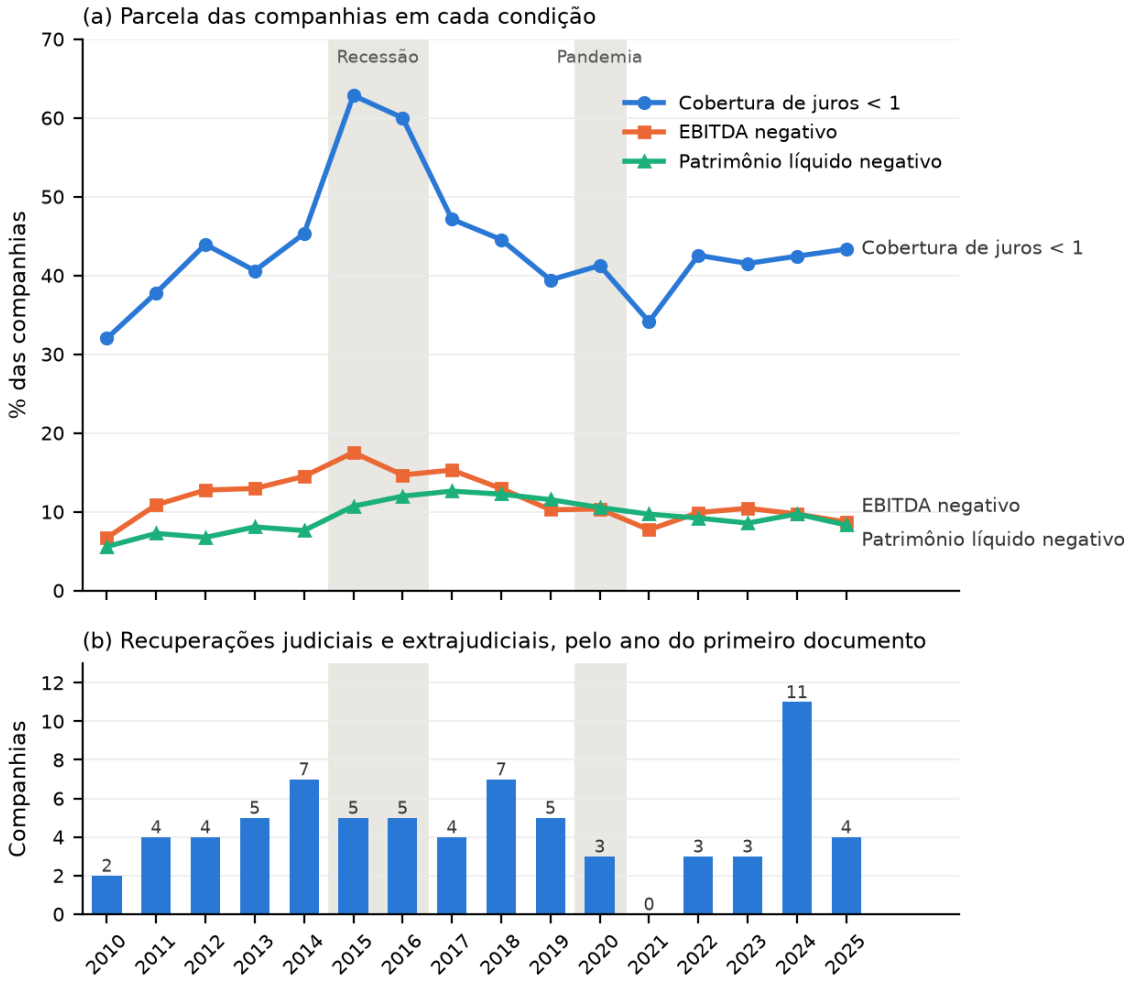
2. Panorama da fragilidade financeira das companhias abertas brasileiras

Antes da investigação, convém situar o objeto. Esta seção descreve, com o mesmo painel utilizado nos testes, a evolução de quatro sinais de dificuldade financeira entre as companhias abertas não financeiras brasileiras de 2010 a 2025: a cobertura de juros inferior à unidade, o EBITDA negativo, o patrimônio líquido negativo e o recurso à recuperação judicial ou extrajudicial. A descrição é deliberadamente simples e não depende de estimação alguma.

A Figura 1 mostra que a parcela de companhias com cobertura de juros inferior à unidade, isto é, com resultado operacional insuficiente para pagar as despesas financeiras do exercício, oscilou entre 32,0%, em 2010, e 62,8%, em 2015, com média de 43,4% no período. O

salto coincide com a recessão de 2015-2016: entre 2014 e 2015, a parcela passou de 45,3% para 62,8%, manteve-se em 60,0% em 2016 e só voltou a patamar inferior a 45% em 2018. A parcela com EBITDA negativo acompanha o mesmo ciclo em nível mais baixo, com máximo de 17,5% em 2015, e a de patrimônio líquido negativo cresce de forma mais lenta e persistente, de 5,6% em 2010 a 12,6% em 2017, e fica entre 8% e 10% a partir de 2021.

Figura 1 – Sinais de dificuldade financeira das companhias abertas não financeiras, 2010-2025



Fonte: elaboração própria a partir das Demonstrações Financeiras Padronizadas e dos documentos periódicos e eventuais (CVM). Faixas sombreadas: recessão de 2015-2016 e pandemia de 2020. A cobertura de juros é calculada entre as companhias com despesa financeira. Painel (b): companhias do painel, pelo ano do primeiro documento que menciona a recuperação.

As recuperações judiciais e extrajudiciais, datadas pelo primeiro documento da companhia que as menciona, somam 72 companhias do painel no período. A distribuição anual é irregular, com sete casos em 2014 e em 2018 e 11 em 2024, três deles de um mesmo grupo têxtil. A Tabela 1 resume os indicadores por subperíodo. A recessão de 2015-2016 eleva todos os sinais ao mesmo tempo. Nos anos seguintes, a cobertura de juros e o EBITDA voltam a patamares próximos ou inferiores aos do início do período, mas o patrimônio líquido negativo

permanece mais frequente do que em 2010-2014, e a alavancagem mediana, depois de recuar, volta a subir em 2022-2025.

Tabela 1 – Sinais de dificuldade financeira das companhias abertas não financeiras, por subperíodo (2010-2025)

Período	Companhias por ano	Cobertura de juros < 1 (%)	EBITDA < 0 (%)	PL < 0 (%)	Prejuízo líquido (%)	Alavancagem mediana	Recuperações
2010–2014	392	40,1	11,7	7,1	29,7	0,321	22
2015–2016	410	61,4	16,1	11,3	42,0	0,362	10
2017–2019	435	43,5	12,7	12,1	30,0	0,324	16
2020–2021	540	37,6	9,0	10,1	28,5	0,310	3
2022–2025	564	42,4	9,7	9,0	28,9	0,345	21

Fonte: elaboração própria a partir das Demonstrações Financeiras Padronizadas e dos documentos periódicos e eventuais (CVM). Percentuais sobre as companhias do painel em cada ano do subperíodo. Cobertura de juros: EBIT sobre o valor absoluto das despesas financeiras, entre as companhias com despesa financeira. Alavancagem: dívida bruta sobre ativo total. Recuperações: companhias cujo primeiro documento de recuperação judicial ou extrajudicial é do subperíodo.

Dois traços do panorama orientam o que se segue. Os sinais não se movem juntos: a cobertura de juros e o EBITDA respondem ao ciclo, ao passo que o patrimônio líquido negativo se acumula mais lentamente, o que antecipa a distinção entre rotas de deterioração explorada na subseção 6.5. E a dificuldade financeira é disseminada, e não restrita aos casos de maior repercussão, o que justifica medi-la em escala contínua e avaliá-la sobre todo o universo de companhias abertas, e não apenas sobre amostras de firmas que chegaram ao default. Os números referem-se às companhias do painel descrito na subseção 5.1; a datação da recuperação judicial segue a regra da subseção 4.6, e as limitações dessa detecção estão na subseção 6.9.

3. Medir e prever a fragilidade financeira: dois pilares

A literatura sobre dificuldade financeira de empresas organiza-se em torno de duas propostas distintas. A primeira mede a fragilidade sem consultar o desfecho, a partir de uma estrutura teórica ou da covariância entre indicadores, e tem na hipótese de instabilidade financeira de Minsky sua principal referência: é o pilar não supervisionado. A segunda estima pesos para prever um desfecho observado, como a falência ou a recuperação judicial: é o pilar supervisionado, da tradição de predição de insolvência. As duas diferem no objetivo, no uso da informação e no critério de êxito, e é a comparação entre elas que se examina adiante. A subseção 3.1 delimita os conceitos, as subseções 3.2 e 3.3 percorrem os dois pilares, sempre na perspectiva da fragilidade e da vulnerabilidade financeira, e a subseção 3.4 explicita o que a comparação mede.

3.1 Fragilidade, vulnerabilidade e distress

Convém antes separar três conceitos que a literatura por vezes trata como equivalentes. Fragilidade financeira é o estado latente de vulnerabilidade estrutural acumulada, que se manifesta na deterioração dos indicadores contábeis sem incapacidade declarada de honrar compromissos. É o objeto de mensuração do indicador sintético. Vulnerabilidade financeira é o estado intermediário, em que a firma já apresenta dificuldades observáveis, como patrimônio líquido negativo, compressão severa de caixa ou renegociação de dívidas, sem default formal. É a variável-alvo dos modelos preditivos. Distress financeiro é o estado realizado, com inadimplência declarada, pedido de recuperação judicial ou violação de covenants sem cura. A orientação para vulnerabilidade, e não para default, é deliberada: a informação preditiva tem maior valor diagnóstico antes que a deterioração se torne irreversível, e a literatura brasileira concentra-se quase inteiramente no terceiro conceito.

3.2 Pilar não supervisionado: medir a fragilidade

Minsky (1975, 1982, 1986, 1992) sustenta que a estabilidade prolongada de uma economia induz, endogenamente, a assunção progressiva de risco pelas unidades produtivas. Sua taxonomia classifica as firmas em três posturas. Na posição hedge, o fluxo de caixa operacional esperado cobre juros e principal. Na especulativa, cobre juros mas exige refinanciamento do principal. Na Ponzi, não cobre sequer os juros, de modo que a firma depende de novo endividamento ou de venda de ativos. Duas implicações metodológicas decorrem dessa formulação e orientam o desenho aqui adotado: a migração entre posições é gradual, o que recomenda medir fragilidade em escala contínua, e ela se expressa simultaneamente em liquidez, endividamento, cobertura e geração de caixa, o que sugere a existência de um fator comum subjacente a essas dimensões.

A operacionalização empírica dessa taxonomia é relativamente recente. Tymoigne (2010, 2014) constrói indicadores de fragilidade para o financiamento imobiliário residencial, nos Estados Unidos e, no segundo trabalho, também no Reino Unido e na França, com finalidade macroprudencial, e encontra fragilidade elevada no setor residencial norte-americano a partir de 2004, no período que antecede a crise de 2008. Mulligan (2013) aplica a classificação, definida pela cobertura de juros, a grupos setoriais da economia norte-americana e examina em que medida cada setor evolui de acordo com a hipótese de instabilidade financeira. Davis, De Souza e Hernandez (2019) constroem, para firmas não financeiras norte-americanas, uma classificação em regimes minskyanos com limiares absolutos sobre cobertura de juros e fluxo de caixa, e documentam crescimento expressivo da participação de firmas Ponzi a partir de 1970, concentrado nas companhias de menor porte. Nishi (2019) aplica a taxonomia aos setores não financeiros japoneses e encontra predominância da posição especulativa, com evolução distinta por setor e porte. Novikova e Rozmainsky (2020) acompanham os regimes de financiamento de 42 grandes companhias não financeiras portuguesas entre 2001 e 2017 e

documentam a redução da parcela em posição hedge e o aumento dos regimes frágeis antes e durante a Grande Recessão.

No Brasil, Torres Filho, Martins e Miaguti (2019) aplicam o arcabouço às distribuidoras de energia elétrica entre 2007 e 2015, adaptando os indicadores e a taxonomia de Minsky aos dados contábeis regulatórios de mais de 60 firmas, e documentam aumento da fragilidade financeira ao longo do período, sobretudo entre 2008 e 2013. Mantoan, Centeno e Feijó (2021) investigam o comportamento financeiro das grandes companhias não financeiras brasileiras entre 2012 e 2019 e associam a estagnação do investimento a uma postura defensiva das firmas, que após a recessão de 2015-2016 reestruturaram o endividamento e elevaram a preferência pela liquidez. Rolim, Cattan e Antonioli (2021) examinam dezenove setores das companhias abertas não financeiras brasileiras entre 2010 e 2016 e encontram redução das firmas em posição hedge e aumento das especulativas e Ponzi no período de reversão do ciclo, com padrões setoriais distintos. Esses trabalhos convergem em um ponto de método que importa para o desenho aqui adotado: a classificação minskyana é construída com limiares absolutos definidos a priori, sem estimação de pesos a partir do desfecho observado. É dessa tradição que se extrai, na subseção 4.3, o critério de cobertura de juros inferior à unidade por dois exercícios consecutivos, utilizado aqui como validação convergente do indicador, por critério externo à variável dependente e não utilizado na calibração supervisionada.

O mesmo pilar reúne outras medidas construídas sem consultar o desfecho. O modelo estrutural de Merton (1974) deriva uma distância até o default a partir do valor de mercado dos ativos, de sua volatilidade e do valor de face da dívida, com pesos vindos de uma estrutura teórica e não de falências observadas. A abordagem de forma reduzida, por contraste, modela a intensidade do processo de default diretamente sobre covariáveis, estimando parâmetros a partir de eventos realizados, e pertence à família supervisionada. A literatura de firmas zumbis utiliza limiares fixos de cobertura de juros combinados a critérios de idade, como em Adalet McGowan, Andrews e Millot (2018) para países da OCDE e em Banerjee e Hofmann (2018) em escala internacional, documentando aumento da proporção de firmas assim classificadas desde meados dos anos 2000, na amostra da OCDE, e desde o fim dos anos 1980, na do BIS. Banerjee e Hofmann (2022) mostram, para companhias abertas não financeiras de 14 economias avançadas, que as firmas assim classificadas são menores, menos produtivas e mais alavancadas, e que seu desempenho se deteriora vários anos antes da classificação. No Brasil, a metodologia da Capacidade de Pagamento (BRASIL, 2018) combina três indicadores fiscais, por meio de limiares e de uma regra de classificação fixados de forma exógena, para classificar entes subnacionais, e é o exemplo institucional mais direto de indicador sintético de risco em uso.

3.3 Pilar supervisionado: prever a dificuldade financeira

A tradição de predição opera de forma oposta, estimando pesos por otimização de um critério de separação entre grupos observados. Altman (1968) aplica análise discriminante múltipla a cinco razões contábeis, sobre amostra pareada de 66 manufatureiras norte-americanas, e alcança acurácia de 95% na classificação um ano antes da falência, com deterioração acentuada em horizontes mais longos. Ohlson (1980) substitui a análise discriminante por regressão logística sobre 105 falidas e 2.058 não falidas, relaxando as hipóteses de normalidade e de igualdade de matrizes de covariância do modelo anterior, e reporta que o porte, a estrutura de capital, o desempenho e a liquidez corrente são os fatores estatisticamente significativos. Zmijewski (1984) emprega probit e, mais importante para o desenho aqui adotado, mostra que estimar esses modelos em amostras não aleatórias, com sobrerrepresentação das firmas em dificuldade ou selecionadas pela disponibilidade de dados, enviesa as estimativas de parâmetros e probabilidades, argumento que favorece amostras que preservem a frequência populacional do evento.

Campbell, Hilscher e Szilagyi (2008) ampliam o conjunto informacional com variáveis de mercado sobre painel de firmas norte-americanas entre 1963 e 2003, e encontram ganho preditivo relevante sobre modelos exclusivamente contábeis, além de documentarem que firmas com risco elevado de distress apresentam retornos médios anormalmente baixos. A restrição desse desenho, para o caso brasileiro, é a exigência de liquidez em bolsa, que reduziria substancialmente a amostra.

Para o Brasil, Brito e Assaf Neto (2008) estimam modelo logístico de classificação de risco de crédito sobre 60 companhias abertas, metade delas em situação de insolvência entre 1994 e 2004, e selecionam quatro indicadores: lucros retidos sobre ativo, endividamento financeiro, capital de giro líquido e saldo de tesouraria sobre vendas. Reportam acurácia de 90% na classificação. É o benchmark nacional de referência, e por isso reestimado sobre a presente amostra, de modo que a comparação isole o método e não a diferença entre amostras de calibração. Registre-se que seu conjunto de variáveis não inclui rentabilidade nem cobertura de juros, ausência que se revelará relevante na interpretação dos resultados da subseção 6.3.

Dois outros trabalhos nacionais delimitam o estado da arte. Minussi, Damacena e Ness Jr. (2002) estimam modelo logístico sobre 323 clientes do setor industrial de uma instituição financeira, com separação entre subamostras de treino e de teste, e reportam desempenho superior ao de técnicas anteriores. O objeto ali é o risco de crédito na perspectiva do banco, e não a condição da companhia aberta, o que ilustra a diversidade de alvos que a literatura nacional agrupa sob o rótulo de insolvência. Predebom, Bianchi e Machado (2025) relacionam as fases do ciclo econômico à insolvência das companhias listadas na B3 entre 2010 e 2019, medida pelo escore Z, e encontram que o ciclo altera a relação entre insolvência e gerenciamento de resultados. Guimarães e Moreira (2008) aplicam análise discriminante a 116

companhias abertas de dezessete setores entre 1994 e 2003 e confirmam o poder discriminatório de variáveis de estrutura de ativos, estrutura de capital e geração de caixa.

Particularmente próximo do desenho aqui adotado é o estudo de Scalzer, Rodrigues e Macedo (2015), que aplica regressão logística às distribuidoras de energia elétrica registradas na Comissão de Valores Mobiliários entre 1997 e 2014. Os autores reportam que o índice de cobertura de juros é o indicador relevante para explicar a insolvência dois anos antes de sua ocorrência, ao passo que a liquidez geral assume esse papel um ano antes. O achado antecipa, em recorte setorial e com metodologia distinta, o resultado central da seção 6 quanto ao desempenho da cobertura de juros.

A literatura recente de aprendizado de máquina radicaliza a lógica supervisionada. Barboza, Kimura e Altman (2017) comparam técnicas de aprendizado de máquina, como bagging, boosting e florestas aleatórias, com modelos tradicionais em amostra de firmas norte-americanas e reportam ganho expressivo de acurácia fora da amostra. Zięba, Tomczak e Tomczak (2016) aplicam árvores impulsionadas com geração sintética de atributos a firmas polonesas, du Jardin (2016) propõe classificação em dois estágios, baseada em perfis financeiros das firmas, que melhora as previsões quando combinada a técnicas de conjunto, e Mai et al. (2019) incorporam informação textual das divulgações corporativas. Jones, Johnstone e Wilson (2017), comparando dezesseis classificadores, concluem que modelos simples como o logit têm desempenho razoável, mas que métodos de conjunto como boosting e florestas aleatórias os superam; Tian, Yu e Guo (2015) mostram, por seleção de variáveis, que razões construídas apenas com dados contábeis carregam informação incremental sobre o risco de falência; e Veganzones e Séverin (2018) documentam que o forte desbalanceamento entre firmas em dificuldade e saudáveis degrada o desempenho dos classificadores, ponto que motiva as métricas sensíveis à prevalência da subseção 6.7. Mais recentemente, Jabeur et al. (2021) comparam um modelo de árvores impulsionadas para dados categóricos, o CatBoost, com oito modelos de referência a um, dois e três anos da falência e reportam ganho de classificação, e Shetty, Musa e Brédart (2022) alcançam acurácia de 82% a 83% em pequenas e médias empresas belgas com apenas três razões contábeis: retorno sobre ativos, liquidez corrente e solvência. Todos partilham o mesmo pressuposto: o desfecho orienta a construção do preditor.

3.4 Duas propostas, uma comparação

A análise de componentes principais é o instrumento canônico de agregação não supervisionada (JOLLIFFE, 2002). Ela recupera a direção que maximiza a variância projetada dos preditores, o que a torna adequada à hipótese de fator latente comum implicada pela formulação minskyana. Sua contraparte supervisionada direta é a regressão por mínimos quadrados parciais, que extrai componentes maximizando a covariância com a variável de resposta (WOLD; SJÖSTRÖM; ERIKSSON, 2001). Barker e Rayens (2003) demonstram formalmente que, em problemas de discriminação, a projeção de máxima variância não coincide

em geral com a de máxima separação entre grupos, e que a formulação supervisionada é a apropriada quando o objetivo é classificar. Boulesteix e Strimmer (2007) revisam a aplicação do método a dados de alta dimensão. Esse resultado é conhecido em quimiometria e em genômica, mas não foi confrontado com dados contábeis brasileiros em desenho que mantenha fixo o conjunto de variáveis.

As duas técnicas não são intercambiáveis, e a comparação precisa ser lida com isso em mente. A análise de componentes principais busca a direção que melhor resume a variação conjunta dos indicadores, sem saber quais firmas entraram em vulnerabilidade; os mínimos quadrados parciais buscam a direção que melhor acompanha o desfecho, e por isso usam uma informação que a primeira não usa. A comparação não pergunta qual técnica é melhor em abstrato. Mantidos fixos os oito indicadores, o pré-processamento, a amostra e o procedimento de avaliação fora da amostra, a diferença de desempenho entre os dois escores mede quanto vale, na ponderação dos indicadores, a informação contida no desfecho. Nenhuma das duas técnicas é nova, e a contribuição não está nelas, mas na comparação controlada e na decomposição do resultado por rota de deterioração.

O que organiza a contribuição é a relação entre os dois pilares. As duas tradições revisadas nunca foram confrontadas sob condições controladas. A literatura minskyana constrói medidas multidimensionais não supervisionadas e as emprega para caracterizar regimes financeiros, sem submetê-las a avaliação preditiva formal contra razões contábeis isoladas. A literatura de predição avalia rigorosamente o poder preditivo, mas parte de pesos estimados sobre o desfecho e, por isso, não testa a premissa de fator latente comum. Avaliar as duas rotas sobre a mesma amostra, com o mesmo conjunto de variáveis, o mesmo modelo preditivo e o mesmo critério de desempenho mantém constantes os demais elementos e concentra a comparação no método de agregação. É esse o desenho adotado a partir da próxima seção.

Há ainda uma lacuna de avaliação, e é dela que trata a análise diagnóstica da subseção 6.5. A literatura de predição de insolvência avalia indicadores compostos contra eventos definidos a partir das mesmas demonstrações financeiras que geram seus componentes, e reporta desempenho agregado sobre o conjunto dos eventos, sem distinguir as rotas de deterioração que os critérios representam. Nenhum dos trabalhos revisados reporta desempenho separado por critério de definição do evento.

4. Metodologia

4.1 Espaço de indicadores e pré-orientação

Cada firma i no período t é representada por um vetor de oito indicadores contábeis, escolhidos para cobrir quatro dimensões da fragilidade minskyana: liquidez, estrutura de capital, capacidade de serviço da dívida e rentabilidade. A Tabela 2 apresenta as definições e o sinal esperado da relação de cada indicador com a fragilidade.

Tabela 2 – Indicadores contábeis utilizados na construção do escore

Sigla	Indicador	Definição	Relação com fragilidade
LC	Liquidez corrente	Ativo circulante / Passivo circulante	Negativa
CG	Capital de giro	(Ativo circulante − Passivo circulante) / Ativo total	Negativa
ALV	Alavancagem	Dívida bruta / Ativo total	Positiva
CP	Perfil da dívida	Dívida de curto prazo / Dívida total	Positiva
COB	Cobertura de juros	EBIT / Despesas financeiras	Negativa
FCO	Geração de caixa	Fluxo de caixa operacional / Dívida bruta	Negativa
ROA	Retorno sobre ativos	Lucro líquido / Ativo total	Negativa
MEB	Margem EBITDA	EBITDA / Receita líquida	Negativa

Fonte: elaboração própria.

Antes da padronização, os indicadores cuja relação com a fragilidade é negativa (LC, CG, COB, FCO, ROA e MEB) são multiplicados por menos um. Após essa pré-orientação, todos os indicadores crescem no sentido da fragilidade, o que garante que as cargas fatoriais do primeiro componente sejam interpretáveis e permite testar diretamente a hipótese de que todas apresentam sinal positivo. Em seguida, cada variável é padronizada conforme a equação (1):

$$x_k^{*}(i,t) = \frac{x_k(i,t) - \mu_k}{\sigma_k} \tag{1}$$

4.2 Construção do indicador sintético

Seja Σ a matriz de correlação do vetor padronizado $x^*(i,t)$ e $\Sigma = V\Lambda V'$ sua decomposição espectral, com autovalores ordenados $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_8$ e autovetores correspondentes $v_1, \ldots, v_8$. O escore de fragilidade, definido na equação (2), é a projeção da observação no primeiro autovetor:

$$F(i,t) = v_1' x^{*}(i,t) \tag{2}$$

A escolha da matriz de correlação, e não da matriz de covariância, elimina a dependência das unidades de medida dos indicadores (JOLLIFFE, 2002). Pela pré-orientação da subseção anterior, valores mais elevados de F indicam maior fragilidade. Cabe registrar uma propriedade do método que será relevante na interpretação dos resultados: o escore F depende apenas da matriz de correlação dos oito indicadores e é, portanto, invariante à definição adotada para a variável dependente. Um escore obtido por método supervisionado não teria essa propriedade.

4.3 Definição operacional de vulnerabilidade

A firma i é considerada em situação de vulnerabilidade no período t quando satisfaz pelo menos um dos critérios descritos na Tabela 3. Os critérios foram selecionados para capturar dificuldades observáveis nas demonstrações financeiras, anteriores ou concomitantes ao

distress formal, e são verificáveis diretamente nos dados públicos da Comissão de Valores Mobiliários.

A variável-alvo dos modelos preditivos, contudo, não é o estado de vulnerabilidade, e sim a entrada nele. Formalmente, V(i,t) assume valor unitário quando a firma satisfaz algum critério em t e não satisfazia nenhum em t − 1. A distinção é substantiva e não meramente técnica. Uma variável que codifica estado atribui evento a cada exercício em que a firma permanece na condição, de modo que uma companhia com patrimônio líquido negativo por seis anos contribui com seis eventos. O modelo resultante mede, em grande parte, a capacidade de identificar uma situação já estabelecida, e não a de antecipar sua ocorrência. Como o objetivo declarado é predição de deterioração futura, a codificação por transição é a que corresponde ao objeto.

A amostra de estimação é, coerentemente, restrita às firmas em risco: para o horizonte de um ano, aquelas fora do estado de vulnerabilidade em t; para o horizonte de dois anos, aquelas fora do estado em t e em t + 1. A especificação por estado é reportada integralmente como análise de sensibilidade na subseção 6.4.

Tabela 3 – Critérios de identificação de vulnerabilidade financeira

Critério	Descrição	Definição restritiva	Firma-anos atingidos
(a)	Patrimônio líquido negativo	Sim	701
(b)	EBITDA negativo por dois exercícios consecutivos	Não	482
(c)	Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial	Sim	399
	União dos critérios		1.115
	Proporção do painel		15,0%

Fonte: elaboração própria a partir das Demonstrações Financeiras Padronizadas (CVM). Os critérios não são mutuamente exclusivos, de modo que a soma dos firma-anos atingidos excede o total.

A proporção de 15,0% refere-se à presença no estado de vulnerabilidade, e não à incidência de entradas. A conversão de uma medida na outra é tratada na subseção 5.3, onde se apresenta a decomposição dos eventos e a construção da amostra de risco. No restante do texto, o critério (b) é também designado como prejuízo operacional persistente, e as entradas que o satisfazem, como entradas por prejuízo operacional; a denominação refere-se ao resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, e não ao lucro operacional contábil.

Um quarto critério considerado no desenho original, a ressalva de continuidade operacional emitida pelo auditor independente, não foi implementado. Sua verificação exigiria extração automatizada de aproximadamente 6.500 pareceres de auditoria a partir de sistema que não dispõe de interface de dados aberta, e a inspeção exploratória de casos sugere sobreposição relevante com os demais critérios, ainda que essa sobreposição não tenha sido mensurada sistematicamente. A omissão é registrada como limitação na subseção 6.9.

Cabe distinguir esses critérios de um segundo conceito, empregado aqui com função diversa. A classificação minskyana de posturas financeiras identifica a firma na posição Ponzi quando sua cobertura de juros permanece inferior à unidade por dois exercícios consecutivos, critério absoluto na linha da taxonomia de Minsky e próximo do adotado pela literatura de firmas zumbis, que exige cobertura inferior à unidade por três exercícios consecutivos. Essa classificação não compõe a variável-alvo. Ela cumpre dois papéis distintos: serve de validação convergente do escore, por critério externo à variável dependente e não utilizado na calibração supervisionada, permitindo verificar se a ordenação produzida por F é consistente com a posição financeira derivada da teoria sem recurso ao desfecho observado, e fornece a leitura descritiva da distribuição das firmas entre posturas ao longo do período.

4.4 Modelo preditivo e critérios de avaliação

A avaliação do conteúdo preditivo do escore é feita por modelos probit da forma apresentada na equação (3):

$$P\left[V(i,t+h)=1 \middle| F(i,t), Z(i,t)\right] = \Phi\left(\alpha + \beta F(i,t) + \gamma' Z(i,t)\right) \tag{3}$$

em que Φ é a função de distribuição acumulada da normal padrão, h ∈ {1, 2} é o horizonte de predição em anos e Z é um vetor de controles composto por efeitos fixos de setor, efeitos fixos de ano e o logaritmo do ativo total como medida de porte. Os erros-padrão são agrupados por firma, para acomodar a correlação serial das observações de uma mesma companhia.

O desempenho preditivo é medido pela área sob a curva ROC (HANLEY; McNEIL, 1982), que corresponde à probabilidade de o modelo atribuir escore de risco mais alto a uma firma que efetivamente se tornou vulnerável do que a uma firma que permaneceu saudável, considerando pares selecionados ao acaso. Como a prevalência do evento é baixa, de aproximadamente 3%, a área sob a curva é complementada na subseção 6.7 por métricas sensíveis à prevalência e à qualidade das probabilidades: a área sob a curva de precisão e revocação (SAITO; REHMSMEIER, 2015), o escore de Brier (BRIER, 1950), a inclinação e o intercepto de calibração (COX, 1958; VAN CALSTER et al., 2019), a sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos em limiares fixados na amostra de treino, e a decisão líquida (VICKERS; ELKIN, 2006) sob diferentes razões de custo entre falso negativo e falso positivo. A conversão dos escores em probabilidade, necessária a essas métricas, é estimada nas firmas de treino sobre predições obtidas fora de partições internas ao treino, de modo que a calibração dos modelos supervisionados não se apoie em seus próprios valores ajustados.

A inferência principal sobre as diferenças de área sob a curva é conduzida por bootstrap agrupado por firma (FIELD; WELSH, 2007), com 2.000 reamostragens: firmas inteiras são reamostradas com reposição, de modo que a dependência entre as observações de uma mesma companhia seja preservada em cada réplica. O teste de DeLong, DeLong e Clarke-Pearson (1988) pressupõe independência entre observações, hipótese não satisfeita quando cada firma contribui com diversos firma-anos, e é reportado apenas como análise convencional

complementar. A correção de Bonferroni (DUNN, 1961) é aplicada aos valores obtidos no procedimento agrupado, considerando conjuntamente as seis comparações de cada horizonte contra os benchmarks e a referência não linear; a comparação com o escore supervisionado, que responde a H4, é tratada à parte. O bootstrap reamostra firmas mantendo fixas as predições fora da amostra e captura, portanto, a variabilidade amostral da comparação; a variabilidade decorrente da estimação dos modelos é avaliada separadamente, pela repetição do procedimento sob dez atribuições de firmas a partições.

Os benchmarks são quatro métricas isoladas, a liquidez corrente, a alavancagem, a cobertura de juros e o retorno sobre ativos, cada uma inserida individualmente na mesma especificação probit. Cada uma delas constitui comparação limpa, no sentido de não conter parâmetro algum ajustado a estes dados dentro da própria medida: toda a folga de ajuste disponível é a mesma do probit, comum a todos os modelos. Essa propriedade é o que torna a comparação informativa sobre o critério de agregação.

Acrescenta-se a esses um quinto benchmark, o modelo de Brito e Assaf Neto (2008), reestimado sobre a presente amostra. Ele emprega quatro variáveis: lucros retidos sobre ativo total, endividamento financeiro, capital de giro líquido e saldo de tesouraria sobre vendas, a primeira e a última winsorizadas por ano nos percentis 1 e 99, com os quantis estimados exclusivamente nas firmas de treino, tratamento ausente do trabalho original e adotado aqui para conter os valores extremos produzidos por denominadores próximos de zero. A reestimação, em lugar do uso dos coeficientes publicados, é necessária para que a comparação isole o método e não a diferença entre amostras de calibração. Note-se que esse benchmark é supervisionado mas opera sobre conjunto de variáveis distinto do utilizado na construção do escore sintético, distinção que se revelará importante na interpretação dos resultados.

A adoção da amostra de risco impõe restrição sobre a parcimônia da especificação probit com controles. Com 153 entradas na amostra de estimação no horizonte de um ano, a referência usual de ao menos dez eventos por parâmetro estimado (PEDUZZI et al., 1996) limitaria o modelo a cerca de quinze parâmetros, margem que efeitos fixos de setor em desagregação fina consumiriam integralmente. Adota-se, por essa razão, agregação setorial em grupos amplos, e a subseção 6.4 reporta o número de eventos por parâmetro de cada modelo e especificações mais parcimoniosas.

A avaliação distingue duas famílias de teste, com especificações diferentes porque respondem a perguntas diferentes. A hipótese H3 pergunta se o escore carrega informação sobre a entrada em vulnerabilidade condicionalmente a setor, ano e porte, e por isso é avaliada na especificação com controles. As hipóteses H2 e H4 perguntam por desempenho discriminante, e não por conteúdo condicional. Em ambas, qualquer controle é comum aos preditores comparados e apenas comprime a diferença que se pretende medir, além de fornecer aos indicadores mais fracos informação que eles próprios não carregam. As duas são, portanto,

avaliadas sobre os preditores diretamente, sem controles. A subseção 6.3 reporta as duas especificações lado a lado e quantifica o efeito da escolha.

Toda comparação preditiva é conduzida fora da amostra de estimação, sob dois esquemas complementares. O primeiro é a validação cruzada agrupada por firma em cinco partições, de modo que nenhuma companhia apareça simultaneamente nas partições de treino e de teste; ele preserva o número de eventos e sustenta a inferência. O agrupamento é necessário porque as características contábeis de uma mesma firma são fortemente persistentes, e permitir que ela figure nos dois lados da partição inflaria o desempenho aparente. O segundo esquema é temporal: a estimação emprega os pares cujo desfecho ocorre até 2021 e a avaliação, os de 2022 a 2025, com os parâmetros não supervisionados estimados apenas com exercícios anteriores ao corte. Ele corresponde à situação de um previsor posicionado em um instante do tempo, ao custo de reduzir o número de eventos avaliados. O mesmo procedimento é aplicado a todos os modelos, condição necessária para que a comparação seja informativa.

A avaliação fora da amostra exige que nenhuma estimativa utilize informação das firmas de teste, inclusive as não supervisionadas. A análise de componentes principais não emprega o desfecho, mas estima a partir dos dados as médias, os desvios-padrão, a matriz de correlação e o autovetor que define o escore. Se essas quantidades fossem calculadas sobre o conjunto completo, haveria vazamento de informação dos preditores das firmas de teste, incompatível com a expressão fora da amostra em sentido estrito. Em cada partição, portanto, a padronização, a matriz de correlação e o autovetor são estimados apenas sobre as observações das firmas de treino, e as observações de teste são projetadas com esses parâmetros. O mesmo se aplica a toda transformação ou escolha dependente dos dados: a padronização utilizada pelos escores supervisionados, os quantis de winsorização das variáveis do modelo de Brito e Assaf Neto e o número de componentes do escore por mínimos quadrados parciais, este último selecionado por validação cruzada aninhada, conduzida exclusivamente dentro das firmas de treino. As estimações não supervisionadas utilizam todas as observações do painel das firmas de treino, o que preserva o desenho em que o escore é definido sobre o painel, sem admitir qualquer observação das firmas de teste.

Os resultados principais referem-se a uma atribuição de referência de firmas a partições, documentada no código de reprodução, e todos os valores de área sob a curva, diferenças e intervalos de confiança reportados nas tabelas e no texto derivam dessa mesma atribuição, o que assegura sua coerência interna. A sensibilidade à atribuição é avaliada repetindo o procedimento sob dez atribuições aleatórias distintas, cujas médias e desvios-padrão são reportados na subseção 6.3. As diferenças entre áreas sob a curva são calculadas sempre sobre valores não arredondados, de modo que podem divergir na terceira casa decimal da subtração dos valores arredondados reportados.

4.5 Hipóteses

A estratégia empírica envolve três hipóteses formuladas antes da estimação e uma análise diagnóstica posterior. A primeira hipótese (H1) postula a existência de um fator latente único de fragilidade e compreende duas afirmações distintas, avaliadas separadamente: a existência de um eixo comum interpretável, verificada pela coerência de sinal das cargas fatoriais após a pré-orientação, e a unidimensionalidade, verificada pelo número de componentes retidos pelo critério de Kaiser (KAISER, 1960) e pela proporção da variância total explicada pelo primeiro componente. Deliberadamente não se fixa um limiar numérico para essa proporção, uma vez que qualquer corte seria arbitrário.

A segunda hipótese (H2) postula superioridade preditiva do escore sintético, e o critério é que sua área sob a curva ROC supere a de cada métrica isolada e a do modelo de Brito e Assaf Neto fora da amostra, com diferença significativa pelo bootstrap agrupado por firma sob correção de Bonferroni. A terceira (H3) postula capacidade de antecipação, e o critério é que o coeficiente β seja positivo e significativo no modelo com horizonte de dois anos, horizonte cuja interpretação preditiva não é afetada pelo calendário de divulgação discutido na subseção 4.6.

A quarta hipótese (H4) tem estatuto distinto das anteriores e assim deve ser lida. Ela não integrava o desenho original e foi formulada após a observação dos resultados de H1 e H2, como explicação para o desempenho inferior do escore. Trata-se, portanto, de investigação explicativa posterior ao resultado, avaliada em seguida fora da amostra, e não de hipótese confirmatória pré-especificada. Ela postula que a diferença de desempenho entre o escore não supervisionado e os melhores benchmarks decorre do critério de agregação, e não do conjunto informacional. A análise consiste em construir um segundo escore por mínimos quadrados parciais aplicados a resposta binária, mantendo constantes as oito variáveis, a amostra, o pré-processamento e o procedimento de avaliação, de modo que a diferença de desempenho reflita apenas a substituição do critério de agregação. O critério de avaliação, fixado antes da estimação do escore supervisionado, é que ele supere o não supervisionado fora da amostra. Acrescenta-se um terceiro escore, obtido por árvores impulsionadas com gradiente (FRIEDMAN, 2001) sobre as mesmas oito variáveis, que não testa hipótese e cumpre função de referência: indica quanto a supervisão consegue extrair daquele conjunto informacional por vias não lineares.

A mesma ressalva vale para a decomposição por rota de deterioração apresentada na subseção 6.5. Ela não integrava o desenho original e foi motivada por observação recebida após os primeiros resultados, quanto à dependência entre os critérios que definem o evento e os indicadores que servem de preditores. Trata-se, portanto, de análise diagnóstica posterior, de natureza descritiva, e assim deve ser lida. Seu procedimento é fixado de modo a não admitir escolha conveniente: todos os tipos de entrada são reportados, com os mesmos modelos e as mesmas predições fora da amostra, nos dois horizontes, e nenhum subconjunto é selecionado por seu resultado. Os intervalos reportados nessa subseção não recebem correção por multiplicidade, coerentemente com seu caráter descritivo, e não sustentam decisão sobre as

hipóteses. O mesmo estatuto tem o escore restrito aos três indicadores de maior poder discriminante, apresentado ao fim da subseção 6.6, construído depois de observados os resultados.

4.6 Calendário informacional

A interpretação dos resultados como capacidade de antecipação exige explicitar em que momento a informação utilizada estava efetivamente disponível. Os indicadores de um exercício t referem-se às demonstrações financeiras anuais encerradas em 31 de dezembro de t. Essas demonstrações tornam-se públicas com a entrega das Demonstrações Financeiras Padronizadas à Comissão de Valores Mobiliários, cujo prazo regulamentar se encerra três meses após o fim do exercício, de modo que a informação de t está disponível ao mercado, no mais tardar, ao fim do primeiro trimestre de t + 1.

O evento de entrada em vulnerabilidade em t + h é identificado pelos critérios da subseção 4.3 aplicados ao exercício t + h. O patrimônio líquido negativo e o EBITDA negativo por dois exercícios são apurados nas demonstrações de t + h, encerradas em 31 de dezembro de t + h. A recuperação judicial ou extrajudicial é datada pelo ano civil de entrega à Comissão de Valores Mobiliários do primeiro documento de informação periódica ou eventual da companhia que a menciona, ou pela data de referência do documento na ausência da data de entrega. A data atribuída ao evento é, portanto, a de sua divulgação pública, e não a do protocolo judicial. Quando esse documento é entregue no mesmo ano civil do exercício t, a recuperação integra o estado da firma em t, que deixa de pertencer ao conjunto de risco, e não constitui evento a ser previsto a partir de t.

A previsão é, portanto, baseada no exercício contábil, e não na data de divulgação das demonstrações, e deve ser lida como previsão em frequência anual cujo conjunto informacional corresponde às demonstrações de t. Essa convenção só introduz antecipação informacional artificial em uma situação específica: quando o evento de t + 1 é uma recuperação judicial divulgada nos primeiros meses de t + 1, antes da divulgação das demonstrações de t. Os critérios contábeis não estão expostos, uma vez que se referem a um exercício que se encerra depois da divulgação de t. O horizonte de dois anos também não está exposto, porque qualquer evento de t + 2 ocorre após a divulgação das demonstrações de t.

A exposição é mensurável. Das 149 entradas da amostra comum no horizonte de um ano, 20 envolvem recuperação judicial em t + 1, e 11 são identificadas exclusivamente por esse critério, sem patrimônio líquido negativo nem EBITDA negativo. Como o painel registra apenas o ano da divulgação, não é possível distinguir, entre essas, as divulgadas antes e depois das demonstrações de t, e o tratamento conservador consiste em reestimar os modelos excluindo-as integralmente. A subseção 6.8 mostra que essa exclusão praticamente não altera o desempenho de nenhum modelo.

5. Dados e estatísticas descritivas

5.1 Fonte e construção do painel

Os dados provêm das Demonstrações Financeiras Padronizadas divulgadas anualmente pelas companhias abertas ao portal de dados abertos da Comissão de Valores Mobiliários, referentes aos exercícios de 2010 a 2025. Foram utilizadas as demonstrações consolidadas quando disponíveis e as individuais nos demais casos, extraindo-se do balanço patrimonial, da demonstração do resultado e da demonstração dos fluxos de caixa as contas necessárias ao cálculo dos oito indicadores.

O painel de insumos reúne 7.690 observações firma-ano. Foram excluídas as instituições financeiras e seguradoras, cuja estrutura patrimonial torna os indicadores de alavancagem e liquidez não comparáveis aos das demais companhias, as observações com ativo total ou receita líquida nulos ou ausentes, e as firmas com menos de três exercícios consecutivos, condição necessária à construção dos critérios de vulnerabilidade que exigem janela de dois anos. O painel final contém 7.419 observações firma-ano referentes a 730 companhias.

A estrutura é desbalanceada e sua composição merece descrição. O número de companhias observadas cresce de 358 em 2010 para um máximo de 584 em 2023, encerrando o período em 529. Cada firma é observada em média por 10,2 exercícios, com mediana de 9, e apenas 237 das 730 companhias comparecem em todos os anos do período. Excluem-se da amostra doze emissores estrangeiros com recibos de depósito negociados no país, para os quais a legislação brasileira de recuperação judicial não se aplica e não há cadastro de companhia aberta. Três outros emissores na mesma condição, com 16 firma-anos e nenhuma entrada em vulnerabilidade, permaneceram nesta versão; reestimados os modelos sem eles, as áreas sob a curva das medidas que não envolvem estimação mudam no máximo 0,001 ponto e nenhuma conclusão se altera. A entrada e a saída de firmas ao longo do painel não são independentes do fenômeno estudado, questão tratada na subseção 6.8.

Os oito indicadores são utilizados sem winsorização. A opção merece registro porque a cobertura de juros e a margem EBITDA apresentam caudas pronunciadas, com valores extremos decorrentes de denominadores próximos de zero: a cobertura varia de menos 82,0 a 575,6 e a margem de menos 56,1 a 15,5. Como a análise de componentes principais opera sobre a matriz de correlação, valores extremos influenciam a estrutura fatorial estimada, e a robustez dos resultados a esse tratamento é verificada na subseção 6.8. A escolha preserva a comparabilidade com as métricas isoladas, que entram nos modelos de benchmark em sua escala original.

5.2 Estatísticas descritivas

A Tabela 4 reporta as estatísticas descritivas dos oito indicadores em escala original, antes da pré-orientação e da padronização e sem winsorização, conforme discutido na subseção anterior.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas dos indicadores (2010-2025)

Indicador	Média	Desvio	Mínimo	P25	Mediana	P75	Máximo
LC	1,810	2,232	0,011	0,866	1,356	2,085	36,840
CG	0,051	0,321	−2,335	−0,026	0,067	0,206	0,731
ALV	0,362	0,306	0,000	0,173	0,331	0,483	3,274
CP	0,317	0,274	0,000	0,115	0,226	0,441	1,000
COB	3,081	17,582	−81,961	0,363	1,230	2,657	575,572
FCO	0,544	2,141	−14,896	0,044	0,182	0,393	32,845
ROA	0,010	0,156	−1,692	−0,012	0,030	0,072	0,653
MEB	0,091	2,220	−56,054	0,092	0,194	0,359	15,476

Fonte: elaboração própria a partir das Demonstrações Financeiras Padronizadas (CVM). 7.419 observações em todos os indicadores, sem valores ausentes. Séries não winsorizadas.

A Tabela 5 apresenta a matriz de correlação dos indicadores após a pré-orientação. É sobre ela que a análise de componentes principais opera, e sua leitura antecipa parte dos resultados.

Tabela 5 – Matriz de correlação dos indicadores pré-orientados

	LC	CG	ALV	CP	COB	FCO	ROA	MEB
LC	1,00							
CG	0,44	1,00						
ALV	0,17	0,34	1,00					
CP	0,13	0,29	−0,14	1,00				
COB	0,10	0,10	0,10	0,01	1,00			
FCO	0,09	0,05	0,20	−0,14	0,11	1,00		
ROA	0,11	0,41	0,37	0,12	0,21	0,12	1,00	
MEB	0,05	0,11	0,08	0,08	0,09	0,03	0,23	1,00

Fonte: elaboração própria. Correlações de Pearson após multiplicação por menos um dos indicadores de relação negativa com a fragilidade.

Duas características são notáveis. A correlação máxima é de 0,44, entre liquidez corrente e capital de giro, e a maioria dos pares fica abaixo de 0,25, o que já sugere estrutura pouco concentrada. E a cobertura de juros é praticamente ortogonal ao restante do sistema: sua correlação mais alta é de 0,21 com o retorno sobre ativos, e as demais ficam em torno de 0,10. Esse fato terá consequência direta na subseção 6.5, uma vez que um indicador pouco

correlacionado com os demais contribui pouco para o primeiro componente principal, independentemente de seu poder preditivo.

5.3 Eventos de vulnerabilidade

Sob a definição ampla, 1.115 observações firma-ano encontram-se em situação de vulnerabilidade, o equivalente a 15,0% do painel. A Tabela 6 decompõe esse total segundo a situação da firma no exercício imediatamente anterior.

Tabela 6 – Decomposição dos firma-anos em vulnerabilidade e amostra de risco

	Firma-anos	**Proporção**
Observações em vulnerabilidade	1.115	15,0%
Continuações	871	78,1%
Entradas	194	17,4%
Censuradas à esquerda	50	4,5%
Amostra de risco	5.695	
Taxa de entrada sobre a amostra de risco		3,41%
Amostra de estimação, horizonte de um ano	5.086	
Eventos na amostra de estimação	153	3,01%
Amostra comum a todos os modelos	5.046	
Eventos na amostra comum	149	2,95%

Fonte: elaboração própria. Observações censuradas à esquerda correspondem a firmas cuja primeira aparição no painel já ocorre em situação de vulnerabilidade, para as quais não é possível determinar se o exercício representa entrada ou continuação. A amostra comum exclui adicionalmente as observações sem as quatro variáveis do modelo de Brito e Assaf Neto, e é utilizada nas comparações entre modelos das subseções 6.3 e 6.6.

As 50 observações censuradas à esquerda são excluídas tanto do conjunto de eventos quanto da amostra de risco. Mantê-las como não evento introduziria erro de classificação sistemático, uma vez que parte delas corresponde a entradas verdadeiras cuja verificação é impossível. A exclusão custa menos de 1% do painel e preserva a interpretação da variável dependente.

A amostra de risco reúne as 5.695 observações cuja firma estava fora do estado de vulnerabilidade no exercício anterior e que, portanto, podem registrar uma entrada. Ficam fora dela as 921 observações de permanência no estado ou censuradas à esquerda e as 803 observações sem exercício anterior saudável observado, das quais 689 correspondem à primeira aparição da firma no painel. A probabilidade estimada de permanência no estado, condicionada a nele estar no exercício anterior, é de 90,1%, contra 3,41% de probabilidade de entrada a partir do estado saudável, razão de aproximadamente vinte e seis para um.

A amostra efetivamente utilizada na estimação é menor que a amostra de risco, porque o modelo requer que o desfecho em t + 1 seja observável no painel. No horizonte de um ano, ela contém 5.086 observações e 153 entradas, ou 3,01%. As duas medidas são distintas e ambas

relevantes: 3,41% é a incidência de entrada no painel, ao passo que 3,01% é a frequência do evento na amostra sobre a qual os modelos são estimados.

Essa assimetria é o que justifica a codificação por transição adotada na subseção 4.3. Aplicada à amostra de risco, ela produz taxa de eventos de 3,41%, compatível com a frequência usual na literatura. A trajetória temporal das duas séries reforça a distinção. Sob a codificação por estado, a taxa cresce de forma praticamente monotônica até 2017, de 5,6% em 2010 a 20,9% em 2017, padrão característico de acumulação de estoque. Sob transição, oscila em torno de 4%, com concentração entre 2015 e 2017, padrão de incidência que responde ao ciclo econômico. A segunda série é a que corresponde ao fenômeno que se pretende prever.

Uma mesma firma pode entrar em vulnerabilidade, sair do estado e voltar a entrar posteriormente. No painel, 171 companhias registram ao menos uma entrada: 149 registram exatamente uma e 22 registram duas ou mais, com intervalo médio de 4,9 anos entre a primeira e a segunda. Cada reentrada é tratada como novo evento, uma vez que a firma retorna ao conjunto de risco ao deixar o estado de vulnerabilidade. Na amostra comum de estimação, 19 das 149 entradas são reentradas. A subseção 6.8 reporta a sensibilidade que considera apenas a primeira entrada de cada firma.

6. Resultados

6.1 Estrutura fatorial e unidimensionalidade (H1)

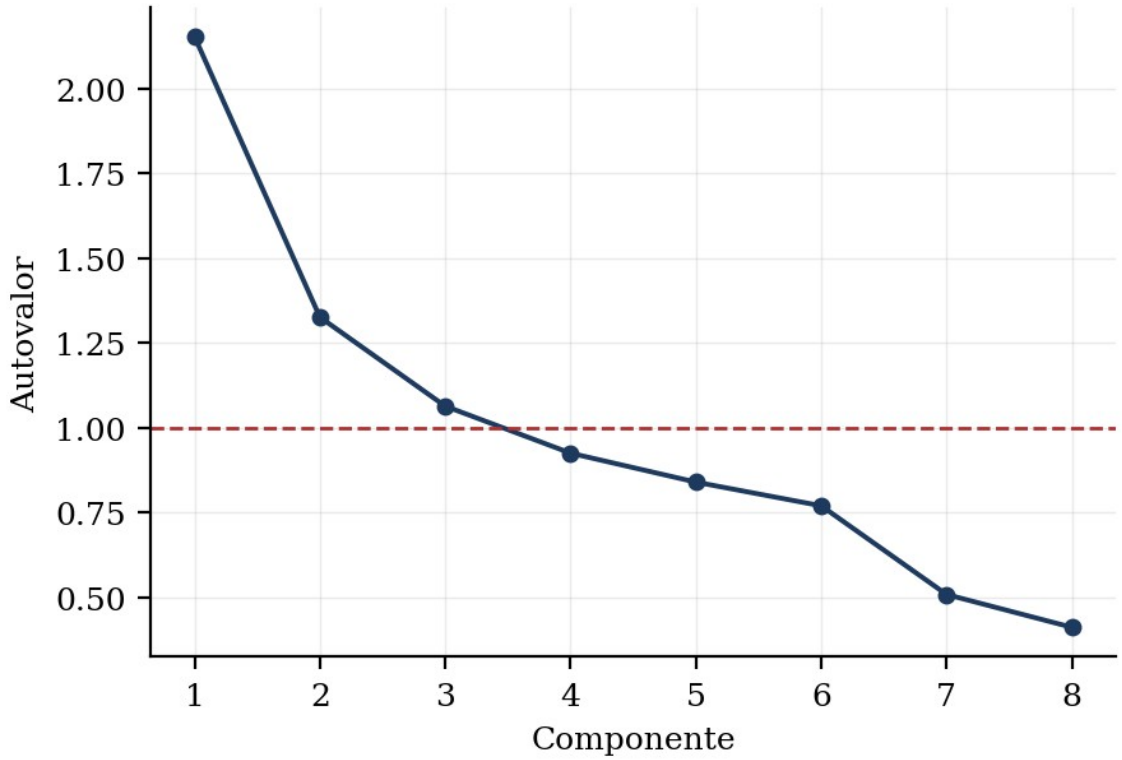
A análise de componentes principais foi aplicada à matriz de correlação dos oito indicadores pré-orientados, sobre as 7.419 observações do painel. A Tabela 7 reporta a decomposição completa e a Figura 2 apresenta os autovalores em ordem decrescente.

Tabela 7 – Decomposição em componentes principais

Componente	Autovalor	Variância explicada	Variância acumulada
1	2,153	26,92%	26,92%
2	1,326	16,58%	43,50%
3	1,064	13,30%	56,80%
4	0,925	11,57%	68,36%
5	0,840	10,50%	78,87%
6	0,770	9,63%	88,49%
7	0,509	6,36%	94,85%
8	0,412	5,15%	100,00%

Fonte: elaboração própria. Decomposição da matriz de correlação dos oito indicadores após pré-orientação.

Figura 2 – Autovalores dos componentes principais



Fonte: elaboração própria. A linha tracejada marca o autovalor unitário, limiar do critério de Kaiser.

O primeiro componente responde por 26,92% da variância total, e o critério de Kaiser retém 3 componentes, que juntos explicam 56,80%. A análise paralela de Horn (1965), mais conservadora, retém o mesmo número. A Tabela 8 reporta as cargas do primeiro componente.

Tabela 8 – Cargas do primeiro componente principal

Indicador	Carga	Dimensão	Posição
Capital de giro	0,532	Liquidez	1ª
Retorno sobre ativos	0,486	Rentabilidade	2ª
Alavancagem	0,415	Estrutura	3ª
Liquidez corrente	0,373	Liquidez	4ª
Cobertura de juros	0,238	Cobertura	5ª
Margem EBITDA	0,226	Rentabilidade	6ª
Geração de caixa	0,179	Cobertura	7ª
Perfil da dívida	0,171	Estrutura	8ª

Fonte: elaboração própria. Cargas do primeiro autovetor, após pré-orientação, de modo que valores mais altos indicam maior fragilidade em todos os indicadores.

Todas as cargas têm o sinal teoricamente esperado, o que sustenta a existência de um eixo comum interpretável. As quatro maiores pertencem às dimensões de liquidez, estrutura de

capital e rentabilidade, e as menores à capacidade de cobertura, ordenação que será retomada na subseção 6.6, porque dela depende o diagnóstico central.

A evidência sobre H1 deve ser separada em suas duas afirmações. A existência de um eixo comum interpretável é sustentada. A unidimensionalidade não é: o primeiro componente responde por 26,92% da variância e são necessários 3 componentes para resumir pouco mais da metade do sistema. O que o primeiro componente capta não é a fragilidade em sua totalidade, e sim uma de suas dimensões. H1 é, portanto, parcialmente sustentada quanto à coerência do eixo e rejeitada quanto à unidimensionalidade. A subseção 6.5 mostra a que rota de deterioração essa dimensão corresponde, e em qual delas o escore tem desempenho fraco.

Cabe justificar por que o indicador permanece definido pelo primeiro componente mesmo após a rejeição da unidimensionalidade. Quatro razões sustentam a escolha. Primeiro, o escore de interesse foi definido ex ante como a primeira direção principal, e é essa construção que se avalia. Segundo, os componentes adicionais são ortogonais ao primeiro por construção e não produzem, por si, uma ordenação unidimensional de fragilidade, uma vez que seus sinais não têm orientação teórica definida. Terceiro, qualquer combinação dos componentes exigiria um novo critério de ponderação, que o método não fornece. Quarto, se esse critério utilizar o desfecho, a solução deixa de ser não supervisionada e passa a pertencer à família examinada em H4. A verificação da subseção 6.8, em que a combinação do primeiro com o segundo componente, com qualquer dos dois sinais possíveis para este, reduz a área sob a curva fora da amostra de 0,764 para 0,706 ou 0,665, ilustra o terceiro ponto.

6.2 Validação convergente pela classificação minskyana

Antes da avaliação preditiva, convém verificar se o escore mede o que a teoria afirma medir. A classificação de posturas financeiras descrita na subseção 4.3 oferece um critério externo à variável dependente e não utilizado na calibração supervisionada: a firma é classificada na posição Ponzi quando sua cobertura de juros permanece inferior à unidade por dois exercícios consecutivos. A classificação não utiliza o desfecho, mas não é independente dos dados que compõem o escore, uma vez que a cobertura de juros, que a define, é um dos oito indicadores agregados. Para isolar a validade convergente dessa sobreposição, a validação é repetida com um escore construído sobre os sete indicadores restantes.

O escore médio das observações em posição Ponzi é de 0,908, contra −0,396 para as demais, e a área sob a curva para discriminar essa posição é de 0,782 (Tabela A.1). Excluída a cobertura de juros, ela passa a 0,769. A queda de 0,013 ponto indica que a concordância com a classificação minskyana não decorre da inclusão do indicador que a define: os sete restantes reproduzem praticamente a mesma ordenação. A validade convergente fica sustentada em base mais estrita do que a sugerida pela especificação completa.

Esse resultado delimita o que se avalia a seguir. O escore apresenta validade convergente com a classificação teórica de posturas financeiras. O que se testa nas subseções seguintes é

outra coisa: se medir fragilidade dessa maneira produz o melhor preditor disponível de entrada em vulnerabilidade.

6.3 Desempenho comparado (H2)

A Tabela A.2 reporta a área sob a curva ROC dos modelos dentro da amostra, com e sem controles, e fora da amostra sob o procedimento descrito na subseção 4.4.

Os controles não afetam os modelos de maneira uniforme: favorecem os indicadores de menor poder discriminante e prejudicam os de maior. A alavancagem isolada passa de 0,531 para 0,730 quando o modelo recebe setor, ano e porte, e a liquidez corrente de 0,604 para 0,724; na direção oposta, a cobertura de juros perde 0,042 ponto. Os efeitos fixos fornecem aos indicadores pobres informação que eles próprios não carregam, razão pela qual a inferência é conduzida sobre a especificação sem controles, conforme a subseção 4.4.

A Tabela 9 reporta a comparação fora da amostra nos dois horizontes, com inferência por bootstrap agrupado por firma, e a Figura 3 apresenta as curvas correspondentes.

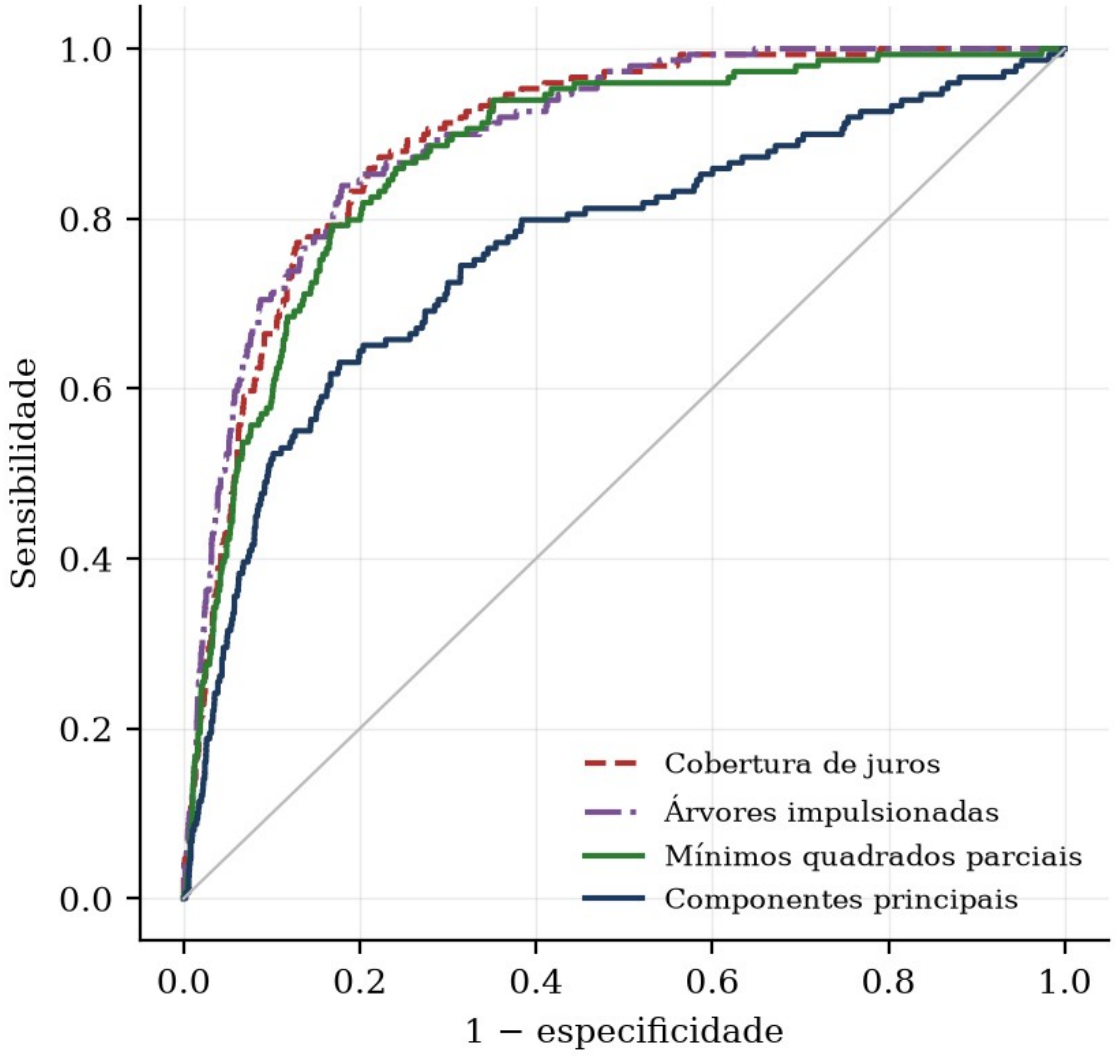
Tabela 9 – Desempenho fora da amostra, validação cruzada agrupada por firma

Escore ou métrica	AUC	Diferença	IC 95%	p bootstrap	p ajustado	p DeLong
Componentes principais (F)	0,764	—	—	—	—	—
Árvores impulsionadas	0,897	+0,133	[+0,086; +0,181]	<0,001	<0,004	<0,001
Cobertura de juros	0,894	+0,129	[+0,080; +0,181]	<0,001	<0,004	<0,001
Mínimos quadrados parciais	0,875	+0,111	[+0,064; +0,160]	<0,001	<0,001	<0,001
Retorno sobre ativos	0,874	+0,110	[+0,061; +0,158]	<0,001	<0,004	<0,001
Brito e Assaf Neto	0,734	−0,030	[−0,075; +0,016]	0,199	1,000	0,188
Liquidez corrente	0,604	−0,160	[−0,193; −0,125]	<0,001	<0,004	<0,001
Alavancagem	0,531	−0,233	[−0,282; −0,181]	<0,001	<0,004	<0,001
Horizonte de dois anos						
Componentes principais (F)	0,627	—	—	—	—	—
Árvores impulsionadas	0,753	+0,126	[+0,060; +0,192]	<0,001	<0,004	<0,001
Retorno sobre ativos	0,731	+0,104	[+0,060; +0,148]	<0,001	<0,004	<0,001
Mínimos quadrados parciais	0,725	+0,098	[+0,049; +0,148]	<0,001	<0,001	<0,001
Cobertura de juros	0,681	+0,055	[+0,008; +0,105]	0,020	0,120	0,025
Brito e Assaf Neto	0,667	+0,041	[−0,012; +0,091]	0,115	0,690	0,129
Liquidez corrente	0,568	−0,059	[−0,091; −0,028]	<0,001	<0,004	<0,001
Alavancagem	0,505	−0,121	[−0,171; −0,075]	<0,001	<0,004	<0,001

Fonte: elaboração própria. Amostra comum de 5.046 observações e 149 entradas no horizonte de um ano, e 4.294 e 126 no de dois. Predições fora da partição de estimação, na atribuição de referência. Diferenças em

relação ao escore por componentes principais; intervalos e p-valores por bootstrap agrupado por firma, com 2.000 reamostragens, com valores no limite de resolução reportados como inferiores a 0,001. p ajustado por Bonferroni para as seis comparações de cada horizonte contra benchmarks e referência não linear; a comparação com mínimos quadrados parciais responde a H4 e não é ajustada. Teste de DeLong como referência convencional. Diferenças calculadas sobre valores não arredondados.

Figura 3 – Curvas ROC fora da amostra, horizonte de um ano



Fonte: elaboração própria. Curvas referentes à atribuição de referência. As áreas sob a curva constam da Tabela 9.

No horizonte de um ano, o escore sintético alcança 0,764, contra 0,894 da cobertura de juros, 0,874 do retorno sobre ativos e 0,897 da referência não linear. Todas essas diferenças resistem à correção de Bonferroni. Como H2 exige superioridade sobre todos os benchmarks, H2 é rejeitada sobre o agregado dos eventos. A subseção 6.5 mostra que essa rejeição é produzida por uma das rotas de deterioração e não vale para as demais, o que qualifica a leitura do resultado sem alterar o veredito da hipótese, que foi formulada em termos agregados. O único benchmark que o escore não perde é o modelo de Brito e Assaf Neto, que ele supera por 0,030 ponto sem significância estatística. Sob as dez atribuições aleatórias de firmas a partições,

as médias praticamente coincidem com os valores da atribuição de referência: 0,763 para o escore sintético, com desvio-padrão de 0,002, 0,874 para o escore supervisionado (0,003) e 0,897 para a referência não linear (0,004). O modelo de Brito e Assaf Neto é o mais sensível à atribuição, com média de 0,725 e amplitude de 0,705 a 0,739, o que reforça a leitura de que sua diferença para o escore sintético não é distinguível.

A Tabela A.3 repete a comparação sob o esquema temporal, com estimação em desfechos até 2021 e avaliação de 2022 a 2025. Ele responde a uma objeção que a validação cruzada agrupada não elimina: firmas de períodos distintos coexistem em treino e teste, o que não corresponde à situação de um previsor posicionado em um instante do tempo.

O esquema temporal reproduz o resultado central da validação cruzada no horizonte de um ano: com 40 entradas no período de teste, o escore sintético fica abaixo da cobertura de juros, do retorno sobre ativos, do escore supervisionado e das árvores impulsionadas, com todas as diferenças significativas. A conclusão sobre H2, portanto, não depende do esquema de avaliação. No horizonte de dois anos, com 34 entradas, nenhuma diferença alcança significância, e o esquema temporal é informativo apenas quanto à direção. A ordem entre os quatro modelos que superam o escore muda em relação à validação cruzada, com no máximo 0,020 ponto entre eles, e o modelo de Brito e Assaf Neto, abaixo do escore sintético na validação cruzada, o supera no esquema temporal, com 0,787 contra 0,744.

6.4 Antecipação e conteúdo informacional (H3)

A Tabela 10 reporta as estimativas probit do escore sobre a entrada em vulnerabilidade, nos dois horizontes, com a codificação por estado em paralelo como sensibilidade.

Tabela 10 – Estimativas probit para o escore sintético

	Transição, um ano	**Transição, dois anos**	**Estado, um ano**	**Estado, dois anos**
Coeficiente de F(i,t)	0,344	0,216	0,639	0,551
Erro-padrão	(0,035)	(0,048)	(0,022)	(0,021)
p-valor	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Observações	5.086	4.321	6.662	5.912
Eventos	153	128	1.065	988
Parâmetros	24	23	25	24
Eventos por parâmetro	6,38	5,57	42,60	41,17
Pseudo R^2 de McFadden	0,150	0,095	0,345	0,289

Fonte: elaboração própria. Erros-padrão agrupados por firma. Todos os modelos incluem efeitos fixos de setor agregado, efeitos fixos de ano e o logaritmo do ativo total.

O coeficiente é positivo e significativo, com $p < 0,001$, nos quatro modelos. Sob a especificação principal, o escore antecipa a entrada em vulnerabilidade tanto em um ano quanto em dois, com coeficientes de 0,344 e 0,216. A evidência sustenta H3, e o horizonte de dois anos

é o que a sustenta de forma mais estrita: pelas razões expostas na subseção 4.6, ele não está exposto à possibilidade de antecipação informacional associada à data de divulgação.

A queda de magnitude entre as especificações, de 0,639 sob estado para 0,344 sob transição no horizonte de um ano, mede o quanto da associação aparente decorria de reconhecer uma condição já instalada, e não de antecipá-la. O pseudo R^2 acompanha o mesmo movimento, de 0,345 para 0,150. A sustentação sob transição é substancialmente mais exigente, uma vez que a amostra de risco exclui por construção as firmas já vulneráveis, das quais provinha a maior parte dos eventos na codificação por estado.

A parcimônia da especificação merece registro. Com 153 entradas e 24 parâmetros, a especificação com efeitos fixos opera em 6,38 eventos por parâmetro, abaixo da referência usual de dez discutida na subseção 4.4. A verificação pertinente é se o resultado depende disso, e não depende: na especificação com controle apenas de porte, que opera em 51,00 eventos por parâmetro, o coeficiente é de 0,332; sem controles, em 76,50 eventos por parâmetro, é de 0,348; e na especificação completa, de 0,344. Os três são significativos, com $p < 0,001$, de modo que a restrição de graus de liberdade afeta a precisão, e não o sinal nem a magnitude do conteúdo preditivo.

6.5 Decomposição por tipo de entrada

A definição de vulnerabilidade reúne três critérios que não são da mesma natureza. Dois deles, o patrimônio líquido negativo e o EBITDA negativo por dois exercícios, são construídos das mesmas demonstrações financeiras que geram os preditores; o terceiro, a recuperação judicial, é externo a elas. Além disso, o critério de EBITDA exige resultado operacional negativo também no exercício da previsão, de modo que metade da condição que define o evento já é observada no momento em que a previsão é feita. Convém, portanto, examinar o desempenho separadamente por tipo de entrada, em lugar de avaliá-lo apenas sobre o agregado.

A Tabela 11 reporta a área sob a curva de cada preditor quando o conjunto de eventos é restrito a um tipo de entrada, mantidos os mesmos não eventos e as mesmas predições fora da amostra. Nada é selecionado: as três colunas de tipo, somadas às sobreposições, recompõem o total.

Tabela 11 – Desempenho fora da amostra por tipo de entrada

Tipo de entrada	Entradas	Escore F	Árvores	Cobertura	PLS	ROA	MEB
Horizonte de um ano							
Somente por EBITDA negativo	66	0,646	0,969	0,973	0,939	0,912	0,978
Patrimônio líquido negativo	70	0,858	0,836	0,825	0,806	0,833	0,689
Recuperação judicial	20	0,888	0,887	0,870	0,922	0,918	0,780
Todas as entradas	149	0,763	0,897	0,894	0,874	0,874	0,824

Tipo de entrada	Entradas	Escore F	Árvores	Cobertura	PLS	ROA	MEB
Horizonte de dois anos							
Somente por EBITDA negativo	52	0,377	0,719	0,522	0,650	0,595	0,618
Patrimônio líquido negativo	63	0,807	0,771	0,802	0,765	0,829	0,678
Recuperação judicial	17	0,807	0,850	0,766	0,859	0,826	0,724
Todas as entradas	126	0,627	0,755	0,681	0,726	0,731	0,654

Fonte: elaboração própria. Médias sobre dez atribuições de firmas a partições. Em cada linha, os não eventos são todos os da amostra e os eventos são apenas os do tipo indicado; as linhas de tipo não são mutuamente exclusivas, porque uma entrada pode satisfazer mais de um critério. A linha de todas as entradas corresponde à comparação agregada da Tabela 9, com a diferença de que os valores desta tabela são médias sobre dez atribuições, e não os da atribuição de referência. A última coluna reporta a margem EBITDA isolada, cuja condição define o critério de prejuízo operacional.

O padrão é nítido e se repete nos dois horizontes, mas exige precisão na leitura. Nas entradas definidas exclusivamente pelo critério de prejuízo operacional, o escore sintético fica muito atrás: na atribuição de referência, detalhada na Tabela 12, alcança 0,649 em um ano, contra 0,973 da cobertura de juros, diferença de 0,324 ponto com intervalo que exclui o zero com folga. Nas entradas exclusivamente por patrimônio líquido negativo, o escore alcança 0,816 e fica nominalmente à frente da cobertura de juros e do retorno sobre ativos, por 0,030 e 0,032 ponto, mas os intervalos contêm o zero: o que se observa é empate, e não superioridade. A única diferença significativa nesse tipo de entrada é contra o escore supervisionado, que o escore sintético supera por 0,066 ponto, resultado que não resiste à antecipação das datas de recuperação judicial examinada na subseção 6.9. Nas entradas por recuperação judicial nenhuma diferença é distinguível, com a ressalva de poder registrada adiante.

Os tipos da Tabela 11 não são mutuamente exclusivos, porque uma entrada pode satisfazer mais de um critério. A Tabela 12 e a Figura 4 repetem a comparação sobre os subconjuntos puros, em que cada entrada satisfaz um único critério: 66 entradas apenas por prejuízo operacional, 51 apenas por patrimônio líquido negativo e 11 apenas por recuperação judicial. É sobre elas que a leitura do parágrafo anterior se apoia.

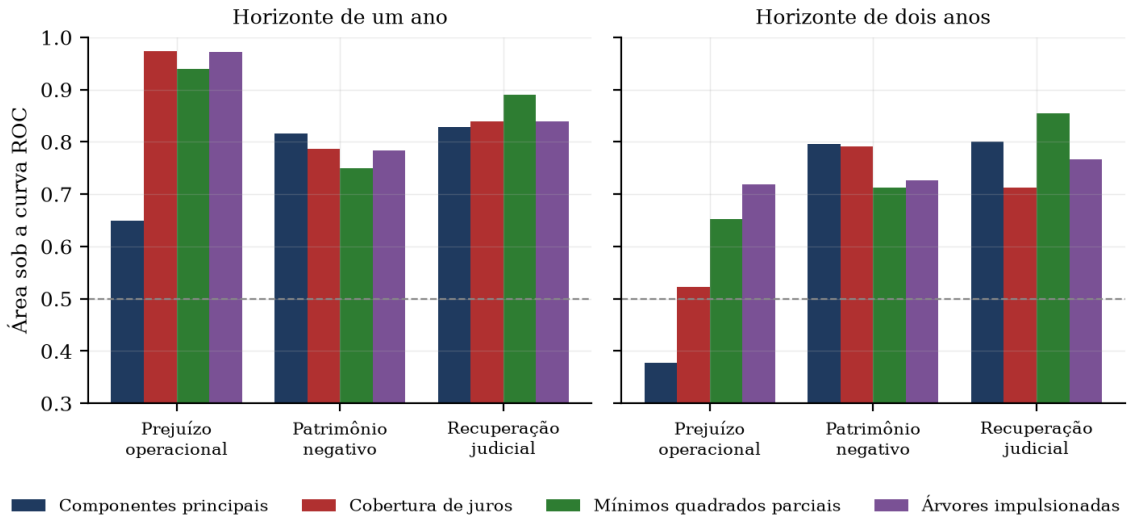
Tabela 12 – Diferenças em relação ao escore sintético, subconjuntos puros

Tipo de entrada	Entradas	Escore F	Cobertura menos F	IC 95%	PLS menos F	IC 95%
Prejuízo operacional, um ano	66	0,649	+0,324	[+0,244; +0,411]	+0,291	[+0,217; +0,371]
Patrimônio negativo, um ano	51	0,816	−0,030	[−0,093; +0,038]	−0,066	[−0,129; −0,003]
Recuperação judicial, um ano	11	0,828	+0,012	[−0,097; +0,117]	+0,063	[−0,001; +0,136]
Prejuízo	52	0,377	+0,145	[+0,057; +0,233]	+0,275	[+0,196; +0,353]

Tipo de entrada	Entradas	Escore F	Cobertura menos F	IC 95%	PLS menos F	IC 95%
operacional, dois anos						
Patrimônio negativo, dois anos	46	0,796	−0,005	[−0,069; +0,063]	−0,082	[−0,139; −0,023]
Recuperação judicial, dois anos	9	0,801	−0,088	[−0,240; +0,069]	+0,053	[−0,026; +0,148]

Fonte: elaboração própria. Subconjuntos puros: cada entrada satisfaz um único critério. Valores positivos indicam desempenho superior ao do escore sintético. Bootstrap agrupado por firma com 2.000 reamostragens, sem correção por multiplicidade, conforme o caráter descritivo declarado na subseção 4.5.

Figura 4 – Desempenho fora da amostra por rota de deterioração



Fonte: elaboração própria. Subconjuntos puros, em que cada entrada satisfaz um único critério. A linha tracejada marca a área sob a curva de 0,500, correspondente à ausência de capacidade discriminante.

A comparação nas entradas por recuperação judicial deve ser lida com a ressalva de poder. Com 11 entradas puras em um ano, o intervalo de confiança da diferença contra a cobertura de juros tem amplitude de 0,125 ponto, de modo que apenas diferenças dessa ordem seriam detectáveis. A ausência de diferença significativa nesse tipo de entrada é, portanto, compatível tanto com equivalência quanto com diferenças moderadas, e não sustenta afirmação forte em nenhuma direção.

A reestimação sem as entradas por prejuízo operacional completa o quadro. Nas 83 entradas restantes, o escore sintético alcança 0,857, o escore supervisionado 0,856 e a referência não linear 0,857, sem diferença estatisticamente distinguível entre eles. A vantagem da agregação supervisionada, documentada sobre o agregado, não sobrevive à retirada de um único tipo de entrada.

Duas explicações poderiam ser aventadas para o desempenho inferior nesse tipo de entrada, e os dados permitem distingui-las. A primeira é mecânica: o critério de prejuízo operacional exige resultado negativo também no exercício da previsão, de modo que metade da

condição já é observada. Seu peso é mensurável: as 66 entradas desse tipo têm EBITDA negativo já em t, condição que atinge apenas 4,6% dos não eventos, e a margem EBITDA isolada alcança 0,978 nesse subconjunto; restrita às observações com EBITDA negativo em t, a área sob a curva da cobertura de juros cai para 0,591. A explicação mecânica responde, portanto, pela maior parte do contraste no horizonte de um ano. Ela não basta, porém, porque no horizonte de dois anos, em que essa condição se refere a exercícios posteriores ao da previsão, o escore alcança 0,377, valor abaixo de 0,500 que indica ordenação invertida. A segunda explicação é de composição, e os dados são consistentes com ela: a Tabela 13 reporta o perfil das firmas no momento da previsão, separadas pela rota de deterioração que seguem.

Tabela 13 – Perfil das firmas no momento da previsão, por rota de deterioração

Mediana no exercício t	Entram por prejuízo operacional	Entram por patrimônio negativo	Não entram
Alavancagem	0,213	0,425	0,326
Liquidez corrente	1,998	0,944	1,430
Capital de giro sobre ativo	0,176	−0,025	0,084
Cobertura de juros	1,411	0,377	1,510
Retorno sobre ativos	0,016	−0,034	0,040
Margem EBITDA	0,132	0,118	0,212
Logaritmo do ativo real	21,501	21,453	22,171
Observações	52	65	4.193

Fonte: elaboração própria. Medianas no exercício da previsão, horizonte de dois anos, sobre a amostra de risco. A primeira coluna refere-se às entradas que satisfazem apenas o critério de EBITDA; a segunda, a todas as entradas por patrimônio líquido negativo, inclusive as que também satisfazem outro critério.

As firmas que caminham para o prejuízo operacional persistente apresentam, no momento da previsão, alavancagem mediana de 0,213 contra 0,326 das que não entram, liquidez corrente de 1,998 contra 1,430 e capital de giro superior. São menores e apresentam rentabilidade mais baixa, mas seu balanço é, nas dimensões de estrutura, melhor que o da firma mediana. Como o primeiro componente carrega sobretudo capital de giro, com 0,532, alavancagem, com 0,415, e liquidez corrente, com 0,373, o escore lê essas firmas como robustas. As que entram por patrimônio líquido negativo apresentam o perfil oposto, com alavancagem de 0,425 e liquidez de 0,944, e ali o escore acompanha as melhores alternativas. A limitação parece ser menos da agregação em geral do que da composição deste escore, que mede sobretudo deterioração patrimonial e tem desempenho fraco na rota que começa no resultado operacional de firmas pouco endividadas.

6.6 Diagnóstico e agregação supervisionada (H4)

A decomposição da subseção anterior sugere uma explicação para o resultado agregado, que a Tabela 14 examina. Ela confronta o poder discriminante individual de cada indicador com o peso que ele recebe em cada critério de agregação, e acrescenta a natureza de sua variação.

Tabela 14 – Poder discriminante, peso na agregação e natureza da variação

Indicador	KS	Carga CP1	Peso PLS	Variância entre firmas
ROA	0,781	0,486	0,889	45,2%
COB	0,775	0,238	0,169	36,6%
MEB	0,688	0,226	0,301	44,2%
CG	0,351	0,532	0,107	60,8%
LC	0,342	0,373	0,195	55,8%
FCO	0,323	0,179	0,007	28,7%
CP	0,306	0,171	0,202	55,2%
ALV	0,176	0,415	0,004	68,3%

Fonte: elaboração própria. Estatística de Kolmogorov-Smirnov calculada sobre a amostra de risco, com entrada em vulnerabilidade como evento. Pesos de mínimos quadrados parciais reescalados para a mesma norma das cargas. A última coluna reporta a proporção da variância total do indicador atribuível à variação entre firmas. Cargas, pesos e estatísticas são descritivos e estimados sobre a amostra completa.

O desalinhamento é sistemático. Os três indicadores de maior poder discriminante, retorno sobre ativos, cobertura de juros e margem EBITDA, são de rentabilidade e de cobertura, e apenas o primeiro recebe carga elevada no componente principal. O capital de giro recebe a maior carga de todas e ocupa a quarta posição em discriminação, e a alavancagem recebe a terceira maior carga sendo o pior discriminante dos oito. O escore supervisionado reorganiza os pesos na direção do poder discriminante, concentrando-os no retorno sobre ativos e na margem EBITDA.

A última coluna descreve a natureza da variação de cada indicador, e é coerente com a leitura da subseção anterior. Os indicadores de estrutura patrimonial, que recebem as maiores cargas, variam predominantemente entre firmas, com proporções entre 55,2% e 68,3%, ao passo que a cobertura de juros e a geração de caixa concentram sua variação dentro da mesma firma ao longo do tempo. Não se extrai daí, contudo, relação estatística: com oito indicadores, a correlação de postos entre variância transversal e poder discriminante é de −0,429, com p de 0,289. A evidência que sustenta a interpretação é a da subseção 6.5, obtida sobre o perfil das firmas por rota de deterioração.

Para avaliar H4, construiu-se um segundo escore alterando exclusivamente o critério de agregação, por mínimos quadrados parciais aplicados a resposta binária (WOLD; SJÖSTRÖM; ERIKSSON, 2001; BARKER; RAYENS, 2003), mantidos o conjunto de variáveis, o pré-processamento, a amostra e o procedimento de avaliação. Sobre o agregado, a substituição eleva a área sob a curva de 0,764 para 0,875, e a análise diagnóstica fornece evidência consistente com

H4. As duas leituras não se contradizem, e convém explicitar como se articulam: H4 procura explicar a diferença entre o escore não supervisionado e os melhores benchmarks, e a decomposição mostra que essa diferença existe em uma única rota de deterioração. A supervisão recupera desempenho onde há diferença a recuperar, e nada onde não há. A decomposição qualifica, portanto, o alcance de H4 sem invalidá-la: o ganho concentra-se nas entradas pelo critério de EBITDA e deixa de ser distinguível quando os modelos são reestimados sem elas. O que a supervisão recupera, nesta amostra, é sobretudo a capacidade de explorar a rota do prejuízo operacional: retirada apenas esse tipo de entrada, escore supervisionado e escore sintético ficam em 0,856 e 0,857, sem diferença distinguível.

A referência não linear delimita o alcance por cima. Sobre as mesmas oito variáveis, as árvores impulsionadas alcançam 0,897, e a diferença para a cobertura de juros isolada, de 0,003 ponto, não é estatisticamente distinguível. Entre as explicações avaliadas, a alocação de pesos é a principal, e a forma funcional contribui pouco.

Uma última verificação separa o critério de agregação da escolha do que se agrega. Restrito aos três indicadores de maior poder discriminante da Tabela 14, o retorno sobre ativos, a cobertura de juros e a margem EBITDA, o mesmo procedimento não supervisionado, com componentes principais estimados apenas nas firmas de treino, produz no horizonte de um ano escore com área sob a curva de 0,895, contra 0,764 do escore sobre os oito indicadores e 0,894 da cobertura de juros, sem diferença distinguível desta (cobertura menos escore restrito: −0,001, com intervalo de −0,015 a +0,015), e supera o retorno sobre ativos e o escore supervisionado sobre os oito indicadores por 0,021 e 0,019 ponto. No horizonte de dois anos, alcança 0,722 e supera a cobertura de juros, com 0,681, por 0,040 ponto (intervalo de +0,018 a +0,062), sem diferença distinguível do retorno sobre ativos (0,731) nem do escore supervisionado (0,725). A média simples dos três indicadores padronizados difere do componente principal em no máximo 0,001 ponto, e a seleção refeita pelos três maiores poderes discriminantes dentro de cada partição de treino escolhe o mesmo conjunto em 98 das 100 partições, de modo que o resultado não decorre de a escolha ter sido feita sobre a amostra completa. Agregados apenas os melhores componentes, a agregação não supervisionada acompanha o melhor indicador isolado nos dois horizontes, a cobertura de juros em um ano e o retorno sobre ativos em dois, sem superá-lo. O resultado é consistente com a leitura de que o desempenho do escore sobre os oito indicadores reflete sobretudo a composição do conjunto agregado. No horizonte de um ano, contudo, a margem EBITDA reintroduz a sobreposição mecânica discutida na subseção 6.5, e a decomposição por rota deve ser lida com essa ressalva: o escore restrito alcança 0,958 nas 66 entradas por prejuízo operacional, 0,784 nas 51 por patrimônio líquido negativo e 0,888 nas 11 por recuperação judicial; em dois anos, 0,576, 0,801 e 0,798, com 52, 46 e 9 entradas.

6.7 Métricas de probabilidade e utilidade operacional

Com prevalência de 2,95%, a área sob a curva mede a qualidade da ordenação, mas não informa se os modelos produzem probabilidades utilizáveis. Cada escore é convertido em probabilidade por regressão logística sobre o seu posto na distribuição do treino (NICULESCU-MIZIL; CARUANA, 2005), estimada nas firmas de treino, sobre predições obtidas fora de partições internas ao treino no caso dos modelos supervisionados.

Tabela 15 – Métricas de probabilidade e desempenho operacional, horizonte de um ano

Modelo	AUC precisão-revocação	Brier	Inclinação de calibração	Firma-anos sinalizados	VPP	Especificidade	Decisão líquida 10:1
Árvores impulsionadas	0,230	0,0251	1,087	17,2%	0,134	0,846	0,011
Cobertura de juros	0,184	0,0256	0,988	18,7%	0,124	0,831	0,009
Mínimos quadrados parciais	0,172	0,0260	1,072	20,8%	0,113	0,810	0,008
Retorno sobre ativos	0,175	0,0260	0,993	17,6%	0,133	0,843	0,009
Componentes principais (F)	0,111	0,0275	0,991	44,1%	0,053	0,570	0,003
Brito e Assaf Neto	0,095	0,0278	1,075	54,7%	0,044	0,462	0,001
Referência sem informação	0,030	0,0287	—	—	—	—	—

Fonte: elaboração própria. Firma-anos sinalizados, valor preditivo positivo e especificidade referem-se ao limiar que atinge sensibilidade de 80% nas firmas de treino, aplicado às de teste. A área sob a curva de precisão e revocação de um classificador sem informação iguala a prevalência; o Brier de referência corresponde à previsão constante igual à prevalência. Inclinação de calibração com valor ideal unitário. Probabilidades obtidas por regressão logística sobre o posto do escore na distribuição do treino. Decisão líquida por firma-ano, sob razão de custo de dez para um; a de não sinalizar ninguém é zero. No mesmo limiar, o valor preditivo negativo fica entre 0,988 e 0,993 em todos os modelos. Modelos na ordem da área sob a curva ROC da Tabela 9.

Na Tabela 15, a ordenação em precisão e revocação reproduz a da área sob a curva ROC, e a calibração é adequada em todos os modelos, com inclinações entre 0,988 e 1,087 e interceptos próximos de zero, e todos superam a previsão constante no escore de Brier. A conversão é feita sobre o posto do escore, e não sobre o seu valor bruto, porque a regressão logística aplicada a indicadores de caudas longas, como o retorno sobre ativos e a cobertura de juros, atribui probabilidades extremas a poucas observações e degrada o escore de Brier: sobre os valores brutos, três dos seis modelos têm escore de Brier pior que o da previsão constante. A tradução operacional é mais informativa: para capturar cerca de 80% das entradas, a regra baseada no escore sintético sinaliza 44,1% dos firma-anos, contra 18,7% da cobertura de juros, com valor preditivo positivo de 0,053 contra 0,124. No mesmo limiar, a especificidade é de

0,570 para o escore sintético e de 0,831 para a cobertura de juros, e a decisão líquida sob razão de custo de dez para um é positiva em todos os modelos, de 0,003 para o escore sintético a 0,011 para a referência não linear. No horizonte de dois anos, as métricas de probabilidade aproximam-se das da previsão constante e a decisão líquida é praticamente nula em todos os modelos, o que limita a utilidade operacional da previsão nesse horizonte.

6.8 Robustez e análise de sensibilidade

A Tabela A.4 reporta o efeito de definições alternativas do evento, motivadas pela discussão da subseção 6.5. A primeira alternativa remove da amostra as entradas identificadas exclusivamente pelo critério de EBITDA; a segunda restringe o evento ao patrimônio líquido negativo e à recuperação judicial, excluindo o critério operacional da própria definição de vulnerabilidade e, com isso, alterando também o conjunto de risco.

As duas alternativas concordam quanto ao ponto central e divergem em magnitude, o que é informativo. Removidas apenas as entradas mecânicas, nenhuma diferença contra o escore sintético é estatisticamente distinguível. Sob a definição restritiva, que mantém no conjunto de risco firmas com resultado operacional cronicamente negativo, o escore volta a ser superado pelo retorno sobre ativos e pelos escores supervisionados, embora não pela cobertura de juros. A conclusão agregada, portanto, é sensível não apenas ao critério de EBITDA como definidor de evento, mas também à sua presença na definição do estado de vulnerabilidade.

A Tabela A.5 reúne as sensibilidades que alteram a amostra sem alterar a definição do evento.

A segunda linha responde à questão de calendário da subseção 4.6. Excluídas as 11 entradas identificadas exclusivamente por recuperação judicial, únicas potencialmente expostas a antecipação informacional, o desempenho de todos os modelos praticamente não se altera, o que indica que a capacidade de antecipação reportada não decorre do calendário de divulgação.

A terceira linha considera apenas a primeira entrada de cada firma, excluindo as 19 reentradas. A quarta trata da saída do painel, que constitui censura informativa e não apenas viés de sobrevivência: das 201 companhias cuja última observação antecede 2025, 31,8% estavam em vulnerabilidade na última observação, contra 14,4% entre as que permanecem, e 65 saídas apresentam sinal de dificuldade financeira, definido como recuperação judicial registrada ou vulnerabilidade em uma das duas últimas observações. Dessas, 9 ocorrem a partir do estado saudável, sem desfecho observável, e a sensibilidade as trata como evento. A quinta linha usa, em lugar dessa classificação, o motivo do cancelamento no cadastro de companhias abertas. Por ele, as 201 saídas se dividem em fechamento voluntário de capital (119), recuperação judicial (28), incorporação ou reorganização (22), falência ou liquidação (12), cancelamento por outro motivo (7) e motivo não identificado (13); 28 delas decorrem apenas do filtro amostral, com o registro ainda ativo. As 44 saídas associadas a dificuldade financeira pelo cadastro, 21,9% do total, incluem 11 ocorridas a partir do estado saudável, que a sensibilidade trata como evento.

Como a saída por dificuldade financeira impede que se observe o desfecho que se pretende prever, ela constitui um risco competitivo, e as duas classificações levam à mesma conclusão. A sexta restringe a amostra às firmas com registro ativo ao fim do período. Em nenhuma delas a ordenação se altera.

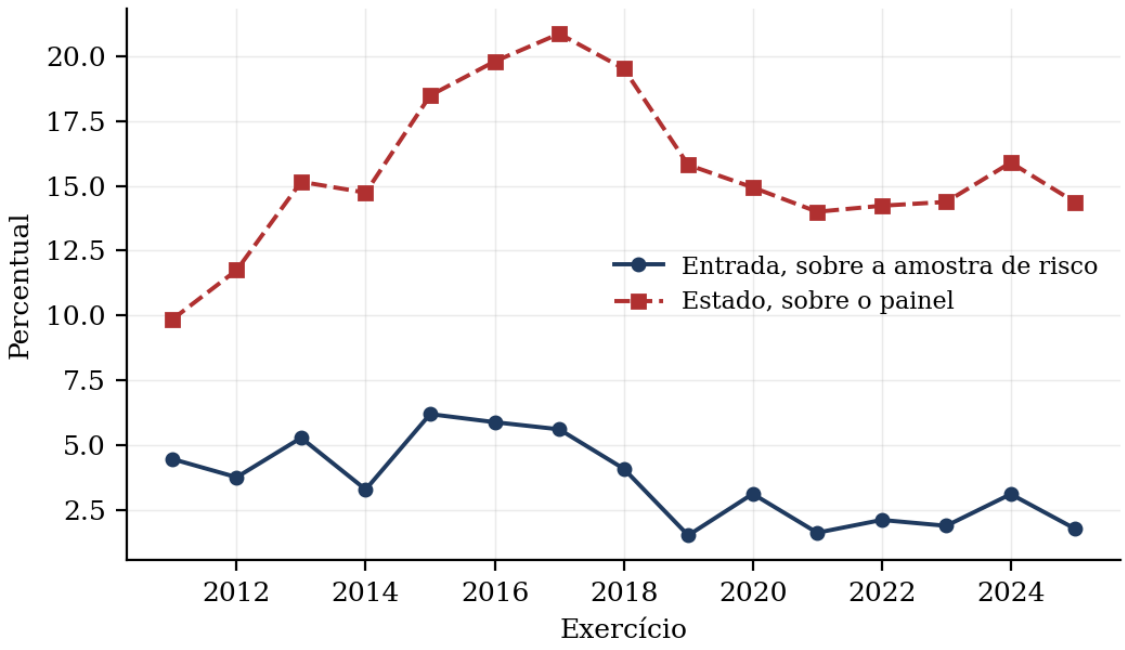
Quanto à especificação do escore, excluir o perfil da dívida leva a área sob a curva fora da amostra de 0,764 para 0,752; somar ou subtrair o segundo componente, cujo sinal é arbitrário, a reduz para 0,706 ou 0,665; e reconstruir o escore sobre desvios da média histórica de cada firma, calculada apenas com exercícios anteriores, a leva a 0,689. Winsorizando os oito indicadores nos percentis 1 e 99, a variância explicada pelo primeiro componente sobe de 26,92% para 31,55% e o escore alcança 0,799 fora da amostra, sem alterar as conclusões.

A estrutura dinâmica foi examinada acrescentando defasagens e variações dos indicadores, cujo resultado consta da Tabela A.6. O ganho é nulo em todas as especificações, e dobrar o conjunto informacional com as variações reduz o escore supervisionado de 0,876 para 0,853. A dinâmica não está ausente do desenho: ela opera na caracterização da posição financeira, com os critérios que exigem dois exercícios consecutivos.

Entre setores, a ordenação do painel completo mantém-se: em Construção Civil o escore alcança 0,80 contra 0,88 da cobertura de juros, e em Serviços de Transporte e Logística 0,69 contra 0,81. A dispersão entre setores é apreciável e constitui limite à generalização.

Por fim, os subperíodos anterior e posterior à pandemia apresentam taxas de entrada distintas, de 4,45% até 2019 e 2,25% a partir de 2020. A Figura 5 compara a série de entradas com a série da codificação por estado e evidencia que as duas medem fenômenos distintos: a primeira acompanha o ciclo, e a segunda acumula estoque.

Figura 5 – Vulnerabilidade sob as duas codificações



Fonte: elaboração própria. A série de entrada é calculada sobre a amostra de risco de cada exercício; a de estado, sobre o painel completo.

6.9 Limitações

A primeira limitação diz respeito ao número de eventos. A decomposição por tipo de entrada, que é a análise central, apoia-se em subconjuntos que vão de dezenas a pouco mais de uma centena de entradas, e os intervalos de confiança refletem essa escassez, sobretudo nas entradas por recuperação judicial.

A segunda diz respeito ao calendário informacional. O painel registra o ano de divulgação da recuperação judicial, e não a data do ajuizamento, que pode antecedê-la quando o primeiro documento disponível trata do andamento do processo. O tratamento da subseção 6.8 cobre a antecipação por divulgação anterior às demonstrações de t. Para o eventual atraso da data registrada em relação ao ajuizamento, a recuperação judicial das 22 firmas do painel cujo primeiro documento trata do andamento do processo foi antecipada em um ano e os modelos foram reestimados. A área sob a curva passa a 0,765 para o escore sintético e a 0,887 para a cobertura de juros, e as conclusões agregadas e por rota de deterioração se mantêm, com duas qualificações: nas entradas exclusivamente por patrimônio líquido negativo, a vantagem do escore sintético sobre o supervisionado deixa de ser distinguível, e no horizonte de dois anos a diferença entre a cobertura de juros e o escore sintético passa a resistir à correção de Bonferroni.

A terceira diz respeito à saída do painel. A classificação de saídas associadas a dificuldade financeira é aproximada. As duas versões empregadas, uma pelo estado de vulnerabilidade e pela recuperação judicial registrada nas últimas observações, outra pelo motivo do cancelamento no cadastro de companhias abertas, levam à mesma conclusão, mas nenhuma identifica a data em que a dificuldade se instalou.

A quarta diz respeito à identificação dos eventos. A ressalva de continuidade operacional emitida pelo auditor independente não foi incorporada aos critérios, pelas razões expostas na subseção 4.3.

A quinta diz respeito ao conjunto informacional e à generalização. O exercício restringe-se a indicadores contábeis anuais, e a conclusão foi obtida para um conjunto específico de oito indicadores, em uma definição de evento particular. O que a decomposição por tipo de entrada mostra é justamente que conclusões sobre agregação não devem ser lidas fora da definição de evento que as produziu.

7. Considerações finais

Examinou-se se a agregação de oito indicadores contábeis em um escore sintético de fragilidade financeira se justifica frente aos seus melhores componentes isolados, na previsão da entrada de companhias abertas brasileiras em situação de vulnerabilidade. O escore reúne coerência teórica, estrutura interpretável e conteúdo preditivo: suas cargas têm o sinal esperado, ele discrimina a posição financeira minskyana sem recorrer ao desfecho, inclusive quando

excluído o indicador que a define, e antecipa a entrada em vulnerabilidade com significância nos dois horizontes. Sobre o agregado dos eventos, contudo, é superado pelas razões contábeis isoladas: 0,764 contra 0,894 da cobertura de juros e 0,874 do retorno sobre ativos, em conclusão que não depende do esquema de avaliação.

A contribuição está em mostrar que essa conclusão agregada é produzida por uma das rotas de deterioração. Decomposto o evento pelo critério que o define, o escore fica muito atrás apenas nas entradas por prejuízo operacional persistente, com 0,649 contra 0,973 da cobertura de juros em um ano, contraste em boa parte mecânico, e 0,377 contra 0,522 em dois anos, horizonte em que a ordenação do escore se inverte. Nas entradas por patrimônio líquido negativo e por recuperação judicial, nenhuma diferença contra as razões isoladas é estatisticamente distinguível, e o escore supera nominalmente o escore supervisionado nas primeiras, com diferença sensível à datação da recuperação judicial. No caso da recuperação judicial, com onze entradas puras, essa ausência de diferença reflete também a baixa precisão da comparação, e não sustenta afirmação forte em nenhuma direção. Retiradas as entradas por prejuízo operacional, a vantagem da agregação supervisionada deixa de ser distinguível.

Os dados são consistentes com uma explicação de composição. As firmas que caminham para o prejuízo operacional apresentam, no momento da previsão, alavancagem mediana de 0,213 contra 0,326 das que não entram e liquidez corrente de 1,998 contra 1,430: seu balanço é, nas dimensões de estrutura, melhor que o da firma mediana. Um escore cujas maiores cargas são capital de giro, alavancagem e liquidez as classifica como robustas, a ponto de a ordenação se inverter no horizonte de dois anos. A limitação parece ser menos da agregação em geral do que da composição deste escore, que mede sobretudo deterioração patrimonial e tem desempenho fraco na rota que começa no resultado operacional de firmas pouco endividadas. Restrito aos três indicadores de maior poder discriminante, o mesmo procedimento não supervisionado acompanha o melhor indicador isolado nos dois horizontes, sem superá-lo, o que reforça essa leitura. A multidimensionalidade documentada na avaliação de H1 e o desempenho agregado inferior documentado na de H2 são, assim, compatíveis com um mesmo fato observado de dois ângulos.

O achado tem implicação metodológica que excede o indicador avaliado. Medidas sintéticas de risco são avaliadas contra eventos definidos por critérios heterogêneos, que correspondem a rotas distintas de deterioração, e o desempenho é reportado sobre o agregado. A decomposição por critério é barata e revela se o indicador é uniformemente inferior ou fraco em apenas uma das rotas, distinção que a comparação agregada oculta e que muda a recomendação prática.

7.1 Implicações para a prática

Três implicações decorrem da evidência. A primeira é de diagnóstico: antes de adotar ou descartar um indicador composto, convém verificar contra que rota de deterioração ele é

avaliado, porque o veredito agregado pode ser produzido por um único tipo de evento. A segunda é de seleção: as razões contábeis individuais devem integrar o conjunto de candidatos avaliados, e não figurar apenas como insumos de um índice. A terceira é de validação: nenhum indicador sintético deveria ser adotado sem comparação formal contra as razões que o compõem, avaliada fora da amostra de construção, com todas as transformações dos dados estimadas apenas na amostra de treino e com atenção à sobreposição entre a definição do evento e os preditores.

7.2 Agenda

A continuidade natural é verificar se a leitura proposta para o padrão de pesos se sustenta em conjunto informacional maior que oito indicadores, de modo que as associações entre natureza da variação, peso atribuído e poder discriminante possam ser estimadas com poder estatístico adequado, o que os oito indicadores não permitem.

A agregação do escore em índice setorial ou macroeconômico, com avaliação de seu conteúdo preditivo sobre investimento e condições de crédito, é extensão natural da leitura minskyana e depende de frequência superior à anual. O levantamento de cobertura das informações trimestrais indica que essa via é praticável no universo aqui estudado, mas a viabilidade de um exercício econométrico com o índice agregado ainda depende de avaliação própria, anterior a qualquer compromisso com essa extensão.

Disponibilidade de dados e código

Os painéis foram construídos a partir dos dados abertos da Comissão de Valores Mobiliários: Demonstrações Financeiras Padronizadas, documentos periódicos e eventuais e cadastro de companhias abertas. Os painéis construídos, o código que reproduz todas as tabelas e figuras e a lista das versões das bibliotecas utilizadas estão disponíveis com o autor.

Referências

ADALET McGOWAN, M.; ANDREWS, D.; MILLOT, V. The walking dead? Zombie firms and productivity performance in OECD countries. Economic Policy, v. 33, n. 96, p. 685-736, 2018.

ALTMAN, E. I. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, v. 23, n. 4, p. 589-609, 1968.

BANERJEE, R.; HOFMANN, B. The rise of zombie firms: causes and consequences. BIS Quarterly Review, p. 67-78, set. 2018.

BANERJEE, R.; HOFMANN, B. Corporate zombies: anatomy and life cycle. Economic Policy, v. 37, n. 112, p. 757-803, 2022.

BARBOZA, F.; KIMURA, H.; ALTMAN, E. Machine learning models and bankruptcy prediction. Expert Systems with Applications, v. 83, p. 405-417, 2017.

BARKER, M.; RAYENS, W. Partial least squares for discrimination. Journal of Chemometrics, v. 17, n. 3, p. 166-173, 2003.

BOULESTEIX, A.-L.; STRIMMER, K. Partial least squares: a versatile tool for the analysis of high-dimensional genomic data. Briefings in Bioinformatics, v. 8, n. 1, p. 32-44, 2007.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Portaria n. 882, de 18 de dezembro de 2018. Define os conceitos das variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da capacidade de pagamento e na apuração da suficiência das contragarantias oferecidas. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 244, p. 143, 20 dez. 2018.

BRIER, G. W. Verification of forecasts expressed in terms of probability. Monthly Weather Review, v. 78, n. 1, p. 1-3, 1950.

BRITO, G. A. S.; ASSAF NETO, A. Modelo de classificação de risco de crédito de empresas. Revista Contabilidade & Finanças, v. 19, n. 46, p. 18-29, 2008.

CAMPBELL, J. Y.; HILSCHER, J.; SZILAGYI, J. In search of distress risk. The Journal of Finance, v. 63, n. 6, p. 2899-2939, 2008.

COX, D. R. Two further applications of a model for binary regression. Biometrika, v. 45, n. 3-4, p. 562-565, 1958.

DAVIS, L. E.; DE SOUZA, J. P. A.; HERNANDEZ, G. An empirical analysis of Minsky regimes in the US economy. Cambridge Journal of Economics, v. 43, n. 3, p. 541-583, 2019.

DELONG, E. R.; DELONG, D. M.; CLARKE-PEARSON, D. L. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. Biometrics, v. 44, n. 3, p. 837-845, 1988.

DU JARDIN, P. A two-stage classification technique for bankruptcy prediction. European Journal of Operational Research, v. 254, n. 1, p. 236-252, 2016.

DUNN, O. J. Multiple comparisons among means. Journal of the American Statistical Association, v. 56, n. 293, p. 52-64, 1961.

FIELD, C. A.; WELSH, A. H. Bootstrapping clustered data. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), v. 69, n. 3, p. 369-390, 2007.

FRIEDMAN, J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. The Annals of Statistics, v. 29, n. 5, p. 1189-1232, 2001.

GUIMARÃES, A.; MOREIRA, T. B. S. Previsão de insolvência: um modelo baseado em índices contábeis com utilização da análise discriminante. Revista de Economia Contemporânea, v. 12, n. 1, p. 151-178, 2008.

HANLEY, J. A.; McNEIL, B. J. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology, v. 143, n. 1, p. 29-36, 1982.

HORN, J. L. A rationale and test for the number of factors in factor analysis. Psychometrika, v. 30, n. 2, p. 179-185, 1965.

JABEUR, S. B.; GHARIB, C.; MEFTEH-WALI, S.; ARFI, W. B. CatBoost model and artificial intelligence techniques for corporate failure prediction. Technological Forecasting and Social Change, v. 166, art. 120658, 2021.

JOLLIFFE, I. T. Principal component analysis. 2. ed. New York: Springer, 2002.

JONES, S.; JOHNSTONE, D.; WILSON, R. Predicting corporate bankruptcy: an evaluation of alternative statistical frameworks. Journal of Business Finance & Accounting, v. 44, n. 1-2, p. 3-34, 2017.

KAISER, H. F. The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, v. 20, n. 1, p. 141-151, 1960.

MAI, F.; TIAN, S.; LEE, C.; MA, L. Deep learning models for bankruptcy prediction using textual disclosures. European Journal of Operational Research, v. 274, n. 2, p. 743-758, 2019.

MANTOAN, E.; CENTENO, V.; FEIJÓ, C. Why has the Brazilian economy stagnated in the 2010s? A Minskyan analysis of the behavior of non-financial companies in a financialized economy. Review of Evolutionary Political Economy, v. 2, n. 3, p. 529-550, 2021.

MERTON, R. C. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. The Journal of Finance, v. 29, n. 2, p. 449-470, 1974.

MINSKY, H. P. John Maynard Keynes. New York: Columbia University Press, 1975.

MINSKY, H. P. Can "it" happen again? Essays on instability and finance. Armonk: M. E. Sharpe, 1982.

MINSKY, H. P. Stabilizing an unstable economy. New Haven: Yale University Press, 1986.

MINSKY, H. P. The financial instability hypothesis. Working Paper n. 74. Annandale-on-Hudson: Levy Economics Institute, 1992.

MINUSSI, J. A.; DAMACENA, C.; NESS JR., W. L. Um modelo de previsão de solvência utilizando regressão logística. Revista de Administração Contemporânea, v. 6, n. 3, p. 109-128, 2002.

MULLIGAN, R. F. A sectoral analysis of the financial instability hypothesis. The Quarterly Review of Economics and Finance, v. 53, n. 4, p. 450-459, 2013.

NICULESCU-MIZIL, A.; CARUANA, R. Predicting good probabilities with supervised learning. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING, 22., 2005, Bonn. Proceedings [...]. New York: ACM, 2005. p. 625-632.

NISHI, H. An empirical contribution to Minsky's financial fragility: evidence from non-financial sectors in Japan. Cambridge Journal of Economics, v. 43, n. 3, p. 585-622, 2019.

NOVIKOVA, A. Y.; ROZMAINSKY, I. V. The non-financial private firms' sector of Portugal in 2001–2017: the financial fragility hypothesis-based analysis. Voprosy Ekonomiki, n. 3, p. 115-128, 2020.

OHLSON, J. A. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, v. 18, n. 1, p. 109-131, 1980.

PEDUZZI, P.; CONCATO, J.; KEMPER, E.; HOLFORD, T. R.; FEINSTEIN, A. R. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. Journal of Clinical Epidemiology, v. 49, n. 12, p. 1373-1379, 1996.

PREDEBOM, B.; BIANCHI, M.; MACHADO, V. Influence of economic cycles on the relationship of earnings management and insolvency of publicly traded companies. Brazilian Business Review, v. 22, n. 1, 2025.

ROLIM, L. N.; CATTAN, R.; ANTONIOLI, J. Fragilidade financeira das empresas não financeiras de capital aberto no Brasil entre 2010 e 2016: uma análise setorial a partir de Minsky. Análise Econômica, v. 39, n. 78, 2021.

SAITO, T.; REHMSMEIER, M. The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, v. 10, n. 3, e0118432, 2015.

SCALZER, R. S.; RODRIGUES, A.; MACEDO, M. A. S. Insolvência empresarial: um estudo sobre as distribuidoras de energia elétrica brasileiras. Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 12, n. 27, p. 27-60, 2015.

SHETTY, S.; MUSA, M.; BRÉDART, X. Bankruptcy prediction using machine learning techniques. Journal of Risk and Financial Management, v. 15, n. 1, art. 35, 2022.

TIAN, S.; YU, Y.; GUO, H. Variable selection and corporate bankruptcy forecasts. Journal of Banking & Finance, v. 52, p. 89-100, 2015.

TORRES FILHO, E. T.; MARTINS, N. M.; MIAGUTI, C. Y. Minsky's financial fragility: an empirical analysis of electricity distribution firms in Brazil (2007-2015). Journal of Post Keynesian Economics, v. 42, n. 1, p. 144-168, 2019.

TYMOIGNE, É. Detecting Ponzi finance: an evolutionary approach to the measure of financial fragility. Working Paper n. 605. Annandale-on-Hudson: Levy Economics Institute, 2010.

TYMOIGNE, É. Measuring macroprudential risk through financial fragility: a Minskian approach. Journal of Post Keynesian Economics, v. 36, n. 4, p. 719-744, 2014.

VAN CALSTER, B.; McLERNON, D. J.; VAN SMEDEN, M.; WYNANTS, L.; STEYERBERG, E. W. Calibration: the Achilles heel of predictive analytics. BMC Medicine, v. 17, art. 230, 2019.

VEGANZONES, D.; SÉVERIN, E. An investigation of bankruptcy prediction in imbalanced datasets. Decision Support Systems, v. 112, p. 111-124, 2018.

VICKERS, A. J.; ELKIN, E. B. Decision curve analysis: a novel method for evaluating prediction models. Medical Decision Making, v. 26, n. 6, p. 565-574, 2006.

WOLD, S.; SJÖSTRÖM, M.; ERIKSSON, L. PLS-regression: a basic tool of chemometrics. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, v. 58, n. 2, p. 109-130, 2001.

ZIĘBA, M.; TOMCZAK, S. K.; TOMCZAK, J. M. Ensemble boosted trees with synthetic features generation in application to bankruptcy prediction. Expert Systems with Applications, v. 58, p. 93-101, 2016.

ZMIJEWSKI, M. E. Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. Journal of Accounting Research, v. 22, supl., p. 59-82, 1984.

APÊNDICE A – TABELAS COMPLEMENTARES

Este apêndice reúne as tabelas de validação convergente, de avaliação complementar e de robustez citadas no texto. A numeração segue a ordem em que são mencionadas.

Tabela A.1 – Escore de fragilidade e classificação minskyana de posturas

Medida	Escore com oito indicadores	Escore sem cobertura de juros
Escore médio, posição Ponzi	0,908	0,873
Escore médio, demais posições	−0,396	−0,381
Estatística de Kolmogorov-Smirnov	0,433	0,415
Área sob a curva para a posição Ponzi	0,782	0,769

Fonte: elaboração própria. Posição Ponzi definida como cobertura de juros inferior à unidade por dois exercícios consecutivos, abrangendo 2.254 firma-anos, ou 30,4% do painel. Ambos os escores são construídos por componentes principais sobre o painel completo. Estatísticas de Kolmogorov-Smirnov significativas a menos de 1%.

Tabela A.2 – Área sob a curva ROC: efeito dos controles e da avaliação fora da amostra

Modelo	Com controles	Sem controles	Efeito dos controles	Fora da amostra, sem controles
Escore sintético (F)	0,818	0,764	+0,054	0,764
Cobertura de juros	0,852	0,894	−0,042	0,894
Retorno sobre ativos	0,859	0,874	−0,014	0,874
Brito e Assaf Neto	0,810	0,755	+0,054	0,734
Liquidez corrente	0,724	0,604	+0,120	0,604
Alavancagem	0,730	0,531	+0,199	0,531

Fonte: elaboração própria. Amostra comum de 5.046 observações e 149 entradas. Controles: efeitos fixos de setor agregado, efeitos fixos de ano e logaritmo do ativo total. As duas primeiras colunas referem-se a estimação dentro da amostra; a última, à avaliação fora da amostra sob validação cruzada agrupada por firma, com todas as transformações estimadas nas firmas de treino, na atribuição de referência.

Tabela A.3 – Desempenho sob o esquema temporal

Escore ou métrica	AUC, um ano	Diferença	IC 95%	AUC, dois anos
Componentes principais (F)	0,744	—	—	0,681
Árvores impulsionadas	0,911	+0,167	[+0,077; +0,265]	0,708
Retorno sobre ativos	0,904	+0,160	[+0,067; +0,258]	0,727
Mínimos quadrados parciais	0,900	+0,156	[+0,063; +0,259]	0,690
Cobertura de juros	0,891	+0,147	[+0,045; +0,252]	0,722
Brito e Assaf Neto	0,787	—	—	0,686

Fonte: elaboração própria. Treino com desfechos até 2021, 109 entradas em 3.250 observações; teste com desfechos de 2022 a 2025, 40 entradas em 1.796 observações no horizonte de um ano e 34 em 1.617 no de dois. Parâmetros não supervisionados estimados apenas com exercícios anteriores ao corte. Intervalos por bootstrap agrupado por firma; no horizonte de dois anos nenhuma diferença é significativa.

Tabela A.4 – Definições alternativas do evento

Definição	Obs.	Entradas	Escore F	Árvores	Cobertura	PLS
Definição principal	5.046	149	0,763	0,897	0,894	0,874
Sem as entradas exclusivas do critério de EBITDA	4.980	83	0,857	0,857	0,831	0,856
Restritiva: patrimônio líquido negativo ou recuperação judicial	5.575	81	0,889	0,954	0,900	0,932

Fonte: elaboração própria. Médias sobre dez atribuições de firmas a partições, horizonte de um ano. As duas alternativas removem a dependência mecânica de maneiras distintas e não são equivalentes: a primeira preserva o conjunto de risco da definição principal e retira apenas os eventos; a segunda redefine o conceito de vulnerabilidade e, por consequência, o conjunto de firmas em risco.

Tabela A.5 – Sensibilidade das conclusões principais

Especificação	Obs.	Entradas	Escore F	PLS	Cobertura	ROA
Especificação principal	5.046	149	0,764	0,875	0,894	0,874
Excluídas as entradas exclusivamente por recuperação judicial	5.035	138	0,759	0,876	0,898	0,873
Somente a primeira entrada de cada firma	4.629	130	0,789	0,897	0,907	0,887
Saídas associadas a distress tratadas como evento	5.055	158	0,771	0,880	0,896	0,877
Saídas por dificuldade financeira segundo o cadastro, como evento	5.057	160	0,762	0,872	0,889	0,871
Somente firmas com registro ativo ao fim do período	4.201	104	0,745	0,890	0,910	0,892

Fonte: elaboração própria. Horizonte de um ano, atribuição de referência, com todas as transformações estimadas nas firmas de treino. Na quarta linha, a saída associada a dificuldade financeira é identificada pela recuperação judicial registrada ou pela vulnerabilidade nas duas últimas observações; na quinta, pelo motivo do cancelamento no cadastro de companhias abertas.

Tabela A.6 – Efeito da inclusão de defasagens e variações

Especificação	AUC fora da amostra	Diferença
Escore sintético em nível	0,763	—
Escore em nível e defasado	0,779	+0,016
Cobertura de juros em nível	0,886	—
Cobertura em nível e defasada	0,886	−0,000
Escore supervisionado, oito níveis	0,876	—
Escore supervisionado, oito níveis e oito variações	0,853	−0,023

Fonte: elaboração própria. Amostra de 5.046 observações e 149 entradas. Todas as especificações são estimadas por probit dentro de cada partição, o que explica pequenas diferenças em relação à Tabela 9.